

# Projet d'Administration Moderne 2026 – Infrastructure & Automatisation



## Sommaire

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Cahier des charges                                           | 3  |
| Annexe 1 Plan d'adressage IP                                 | 6  |
| Annexe 2 Schéma logique                                      | 7  |
| Annexe 3 Schéma Physique                                     | 8  |
| Annexe 4 Organigramme de l'entreprise                        | 9  |
| Installation de Proxmox (imbrication depuis Vmware)          | 10 |
| Configuration du réseau via Proxmox                          | 17 |
| Création d'une machine virtuelle                             | 19 |
| Installation de Pfsense via la console                       | 21 |
| Création du pc administrateur (Debian 12)                    | 23 |
| Configuration de Pfsense via l'interface web                 | 25 |
| Plan de continuité d'activité (cluster)                      | 30 |
| Installation de Proxmox Backup Server                        | 33 |
| Gestion du cluster avec Proxmox Datacenter Manager           | 40 |
| Plan de continuité d'activité grâce à la HA (migration)      | 43 |
| Installation et configuration du serveur AD-DHCP-DNS         | 47 |
| Installation et configuration du serveur WDS-MDT             | 58 |
| Configuration de l'Active Directory et mise en place des GPO | 67 |
| Configuration d'un pc utilisateur (Direction)                | 74 |
| Création du serveur Samba (SMB)                              | 76 |
| Création du serveur de supervision Zabbix                    | 81 |
| Fin du « provisioning » vers des règles pare-feu strictes    | 86 |
| Conclusion                                                   | 89 |

## Cahier des charges

### Contexte

L'entreprise DIGITALFORCE INDUSTRIES, une pme polyvalente comportant 120 employés souhaite moderniser son infrastructure informatique centralisée. Pour cela elle met tout en œuvre pour assurer l'acheminement du matériel, la qualité des composants, un réseau cohérent, une gestion des utilisateurs logique et une sécurité aux normes de notre époque.

### Objectif

Assurer une infrastructure centralisée qualitative et sécuritaire qui correspond aux besoins de l'entreprise et qui répond aux normes actuelles.

### Inventaire des besoins utilisateurs et techniques

Les utilisateurs ont besoin d'un domaine (digitalforce, d'un accès au réseau en adressage IP dynamique et d'une organisation centralisée dans l'AD. Notre serveur principal fera donc DNS, DHCP et Active Directory. Chaque service disposera d'un dossier qui lui sera propre, non visible par les autres services. Les droits NTFS seront ainsi :

- Dossier Direction
- Dossier Commerce
- Dossier Technique
- Dossier Administratif

Ainsi que des règles GPO suivantes :

- Verrouillage automatique
- Installation d'imprimante réseau
- Restriction des supports amovibles
- Mot de passe à modifier avec 14 caractères minimum
- Masquer le panneau de configuration

Nous utiliserons un serveur Microsoft 2022 pour faire office de DNS/DHCP et AD, idem pour le WDS et MDT. Ce dernier serveur sera utile pour un déploiement rapide sur le réseau vu le nombre de machines à moderniser.

Un serveur Debian 12 pour la supervision via Zabbix, qui fera également stockage et partage NFS sur le réseau.

Nous aurons trois serveurs Proxmox qui accueilleront nos autres serveurs en machines virtuelles. Ainsi qu'un serveur de sauvegarde (Proxmox Backup) et enfin un serveur de gestion du parc sous Proxmox Datacenter Manager.

## Description du réseau de l'entreprise

Les deux bâtiments de l'entreprise sont reliés par la fibre FTTH monomode de type OS2, ce qui facilite la segmentation du réseau en VLAN inter-bâtiment et rend le réseau évolutif. Pour la liaison du LAN nous serons en VLAN mode trunk et inter-vlan pour les imprimantes et le serveur AD/DHCP/DNS. Nous pensons à ne pas gâcher les IP donc nous aurons deux masques différents, un en /27 pour les pc utilisateurs, /28 pour les serveurs, les imprimantes et le management. Nous aurons Pfsense qui fera office de routage, de pare-feu et de proxy dont voici les règles :

Proxy :

- Blocage des réseaux sociaux
- Blocage du contenu à caractère pornographique

Règles de pare-feu :

- VLAN 10,20,30 et 40 = accès WAN, serveur AD/DNS/DHCP
- VLAN 99 = accès fermé au Wan mais accès à tout le reste
- VLAN 50 = accès aux mises à jour
- VLAN 60 = Accès réseau interne

Les VLAN de 10 à 40 pour chaque service de l'entreprise, le VLAN 50 pour certains serveurs (AD et WDS). Le VLAN 60 pour les imprimantes. Enfin, le VLAN 99 pour la gestion de l'infrastructure informatique par l'administrateur. Dans le VLAN 99 nous mettons ce qui est le plus à risque (Switch et tous les serveurs Proxmox), en somme une isolation du réseau.

Plan de PCA :

- Cluster de trois serveurs Proxmox avec migration et répartition des charges
- Redondance sur Switch avec répartition des charges de trames
- Isolation du réseau pour raison de sécurité
- Sauvegardes multiples des serveurs et données utilisateurs

Plan de PRA :

- Restauration des sauvegardes
- Matériel en réserve en cas de remplacement

En terme de scalabilité, nous choisissons un réseau légèrement plus large que nécessaire si l'entreprise se développe davantage.

## Comparaison

On pourrait mettre toute l'architecture interne de notre infrastructure sur un même réseau mais il n'y aurait aucune sécurité, tout le monde aurait accès à toutes les données, parfois inutiles comme accès au serveur WDS, aucun intérêt pour un utilisateur. Donc tous les serveurs seraient sur le même réseau. De plus si on laisse un masque en /24, beaucoup d'adresses IP seraient inutilisées donc gâchis. S'il n'y a pas de redondance des serveurs, si tout lâche, l'entreprise ne pourra compter que sur sa restauration via les sauvegardes effectuées auparavant. De plus, un seul serveur Proxmox aura toutes les charges des serveurs, ce qui peut poser des soucis. Idem avec les commutateurs, s'il n'y a pas de répartition des machines, le commutateur sera surchargé de trames. Pas de redondance, toute l'infrastructure serait paralysée.

## Pérennité

Avec cette infrastructure, l'entreprise assure une structure informatique moderne et sécurisée par la segmentation du réseau, de l'isolation du réseau, du plan de PCA, de PRA et de scalabilité (masque légèrement au dessus du nombre minimal).

Nous pourrions utiliser un VPN par la suite, une authentification par clé SSH pour les machines Linux et d'autres possibilités évolutives pour renforcer notre infrastructure informatique.

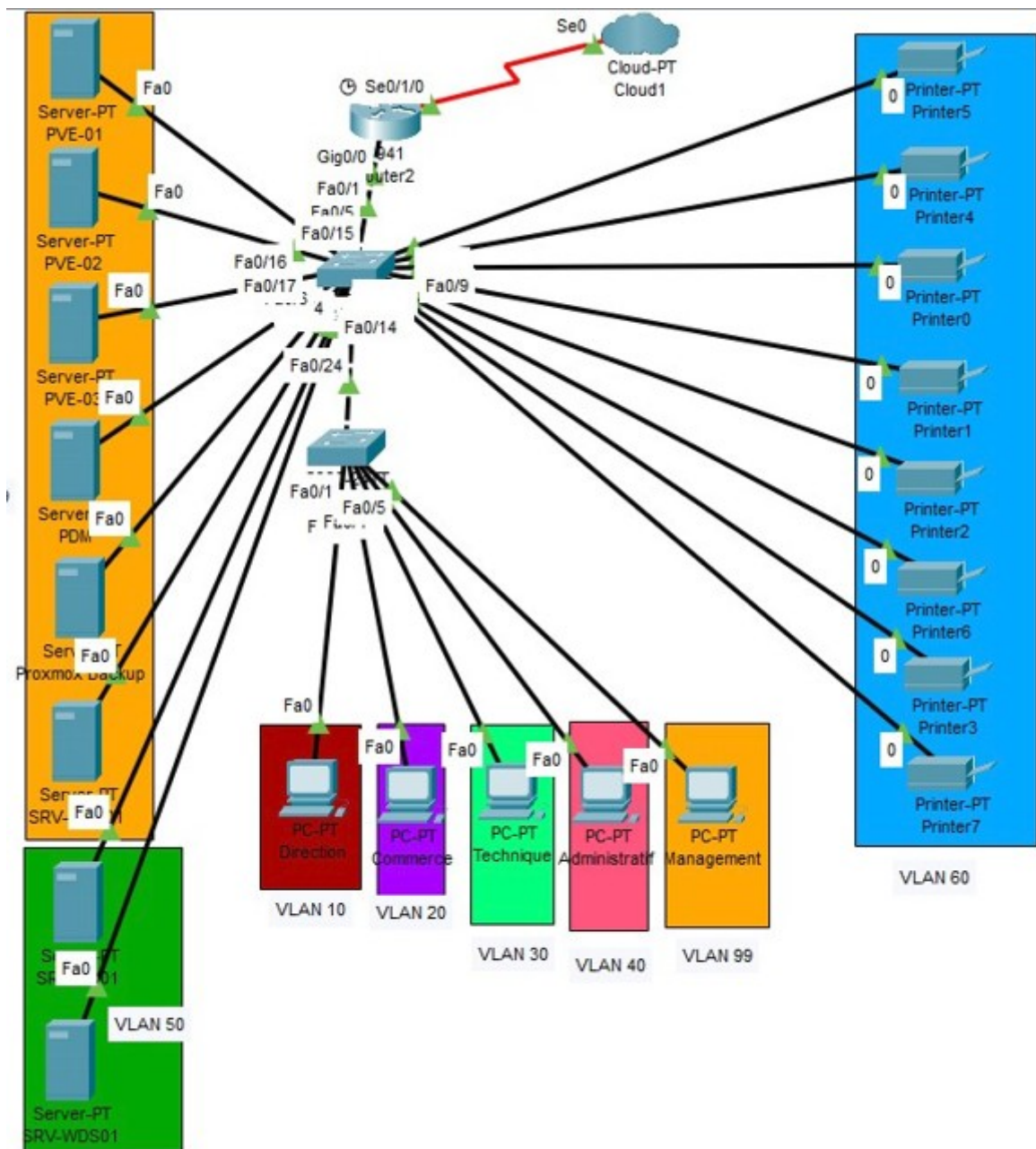
## Annexe 1

### Plan d'adressage IP

| Nom           | VLAN | IP réseau    | Adresse IP   | Broadcast     | Passerelle    | Masque          |
|---------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Direction     | 10   | 192.168.10.0 | DHCP 1-25    | 192.168.10.31 | 192.168.10.30 | 255.255.255.224 |
| Commerce      | 20   | 192.168.20.0 | DHCP 1-25    | 192.168.20.31 | 192.168.20.30 | 255.255.255.224 |
| Technique     | 30   | 192.168.30.0 | DHCP 1-25    | 192.168.30.31 | 192.168.30.30 | 255.255.255.224 |
| Administratif | 40   | 192.168.40.0 | DHCP 1-25    | 192.168.40.31 | 192.168.40.30 | 255.255.255.224 |
| PC Management | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.1 | 192.168.99.15 | 192.168.99.14 | 255.255.255.240 |
| Switch 1      | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.2 | 192.168.99.15 | 192.168.99.14 | 255.255.255.240 |
| Switch 2      | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.3 | 192.168.99.15 | 192.168.99.14 | 255.255.255.240 |
| PVE-01        | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.4 | 192.168.99.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| PVE-02        | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.5 | 192.168.99.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| PVE-03        | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.6 | 192.168.99.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| PBS-01        | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.7 | 192.168.99.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| PDM-01        | 99   | 192.168.99.0 | 192.168.99.8 | 192.168.99.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| SRV-AD01      | 50   | 192.168.50.0 | 192.168.50.1 | 192.168.50.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| SRV-WDS01     | 50   | 192.168.50.0 | 192.168.50.2 | 192.168.50.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| SRV-MON01     | 50   | 192.168.50.0 | 192.168.50.3 | 192.168.50.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| SRV-SMB01     | 50   | 192.168.50.0 | 192.168.50.4 | 192.168.50.15 | 192.168.50.14 | 255.255.255.240 |
| Printer1      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.1 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |
| Printer2      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.2 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |
| Printer3      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.3 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |
| Printer4      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.4 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |
| Printer5      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.5 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |
| Printer6      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.6 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |
| Printer7      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.7 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |
| Printer8      | 60   | 192.168.60.0 | 192.168.60.8 | 192.168.60.15 | 192.168.60.14 | 255.255.255.240 |

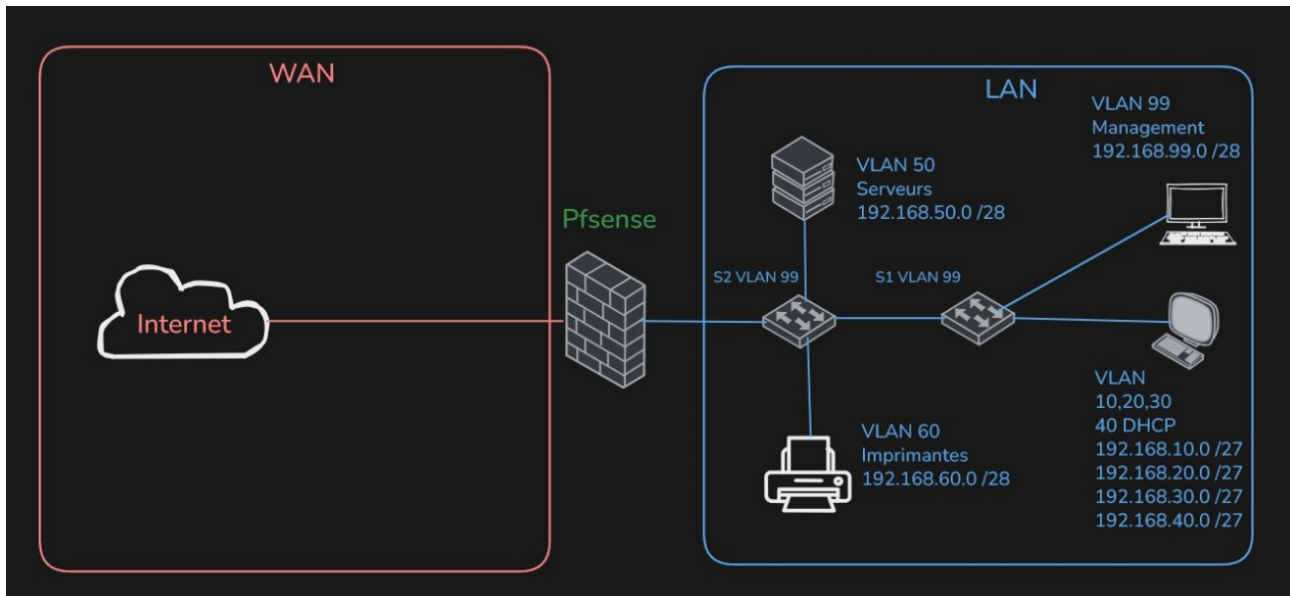
## Annexe 2

### Schéma physique du réseau



### Annexe 3

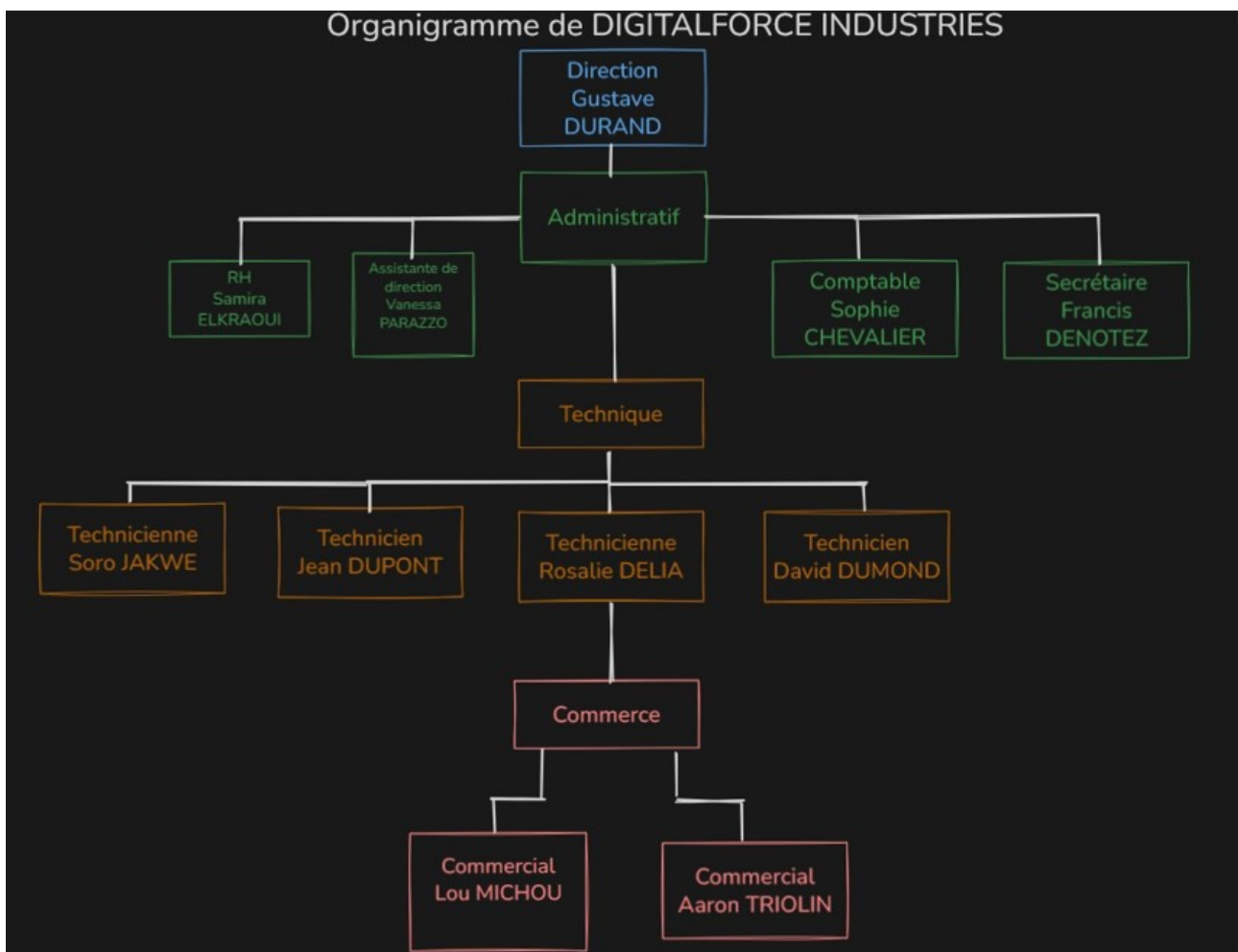
#### Schéma logique du réseau





## Annexe 4

### Organigramme de l'entreprise



## Installation de Proxmox (imbrication depuis Vmware)

On commence par la création de nos trois serveurs Proxmox Virtual Environnement (PVE), d'abord en NAT, nous configurerons le VLAN (Vmnet 11) plus tard.

J'ai décidé d'allouer beaucoup de RAM car je vais répartir les machines virtuelles sur les trois serveurs donc il faut pouvoir supporter, d'autant plus que Proxmox en prend déjà deux.

PVE-01 = 12 Go de RAM, PVE-02 = 8 Go de RAM et PVE-03 8 Go également. Evidemment, toutes les machines ne seront pas allumées en même temps car je ne dispose que de 32 Go de Ram.

Commençons notre installation avec 1 carte en NAT Vmnet 8, une host-only en Vmnet 11 qui servira pour les VLAN. Utilisation de deux processeurs, 270 Go de stockage puis on lance l'hyperviseur de type 1 en type 2 à cause de l'imbrication (figure1). Le schéma se répète avec les deux autres PVE.

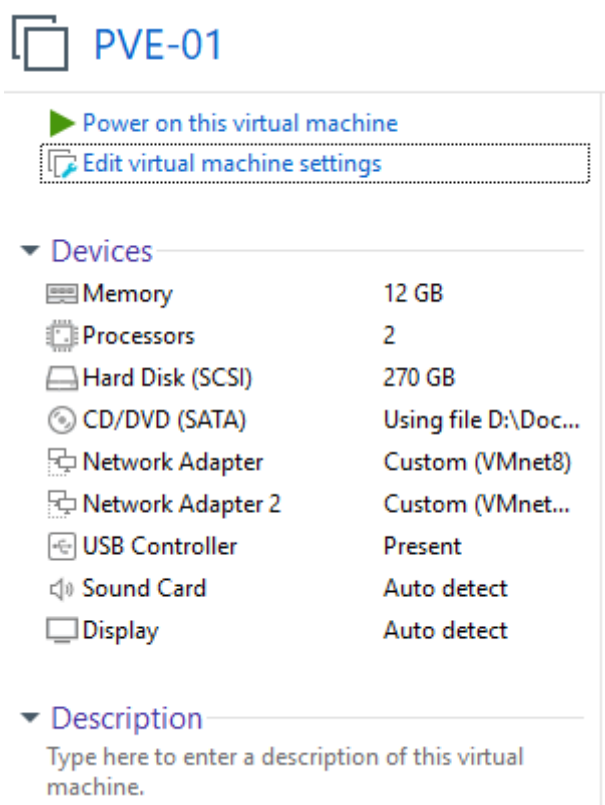
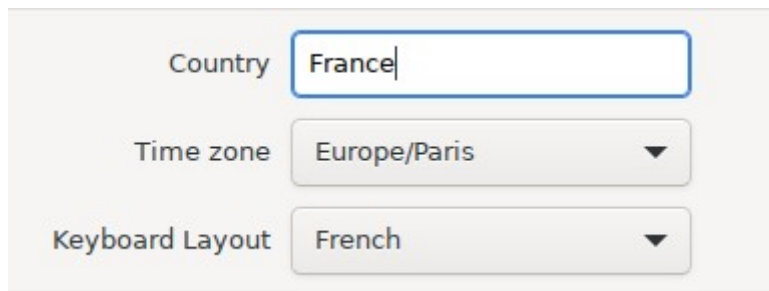


Figure 1: Configuration matérielle du PVE

On sélectionne bien « France » pour être tranquille au niveau du clavier (figure 2).

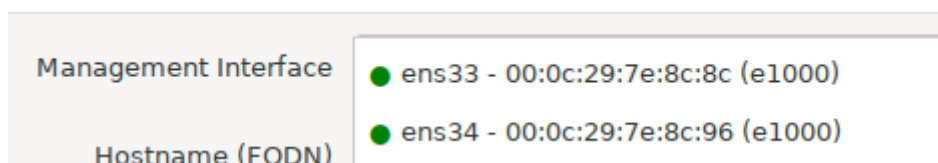


The image shows a configuration form with three fields:

- Country:** A text input field containing the word "France".
- Time zone:** A dropdown menu with "Europe/Paris" selected.
- Keyboard Layout:** A dropdown menu with "French" selected.

Figure 2: Choix de la zone géographique

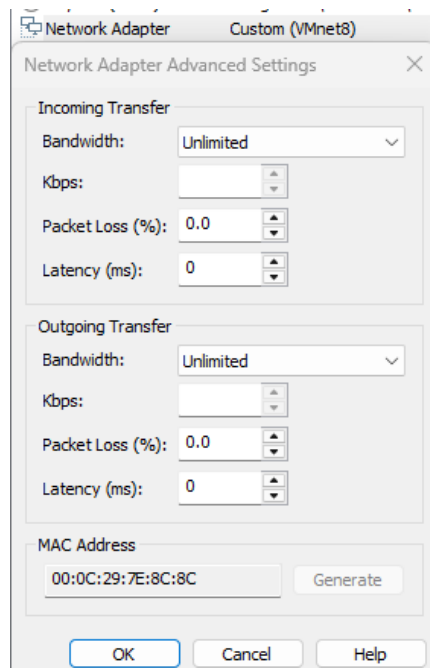
Si on est minutieux, on vérifie au niveau de la couche 2 si les adresses MAC correspondent bien aux interfaces NAT et Host-only (figure 3, 4 et 5).



The image shows a configuration form with two fields:

- Management Interface:** A dropdown menu with two options: "ens33 - 00:0c:29:7e:8c:8c (e1000)" and "ens34 - 00:0c:29:7e:8c:96 (e1000)".
- Hostname (FQDN):** A text input field.

Figure 3: Liste des interfaces



*Figure 4: Interface du NAT confirmé*

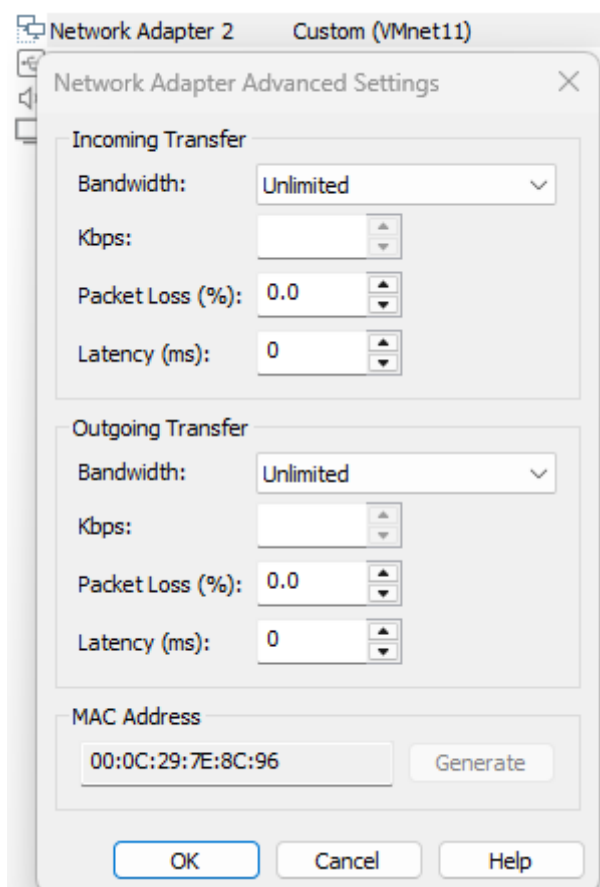


Figure 5: Interface host-only confirmé

Donc on a en Vmnet 8 NAT l'interface ens33 et pour le Vmnet 10 Host-only le ens34. Passons à la suite, le nom du serveur avec le domaine. Inutile de mettre une IP fixe puisque l'intérêt est de changer d'interface (VLAN 99) où nous serons en ip fixe. Inutile aussi de mettre un DNS d'un serveur qui n'est pas installé donc DNS de Cloudflare pour une utilisation rapide et temporaire (figure 6)

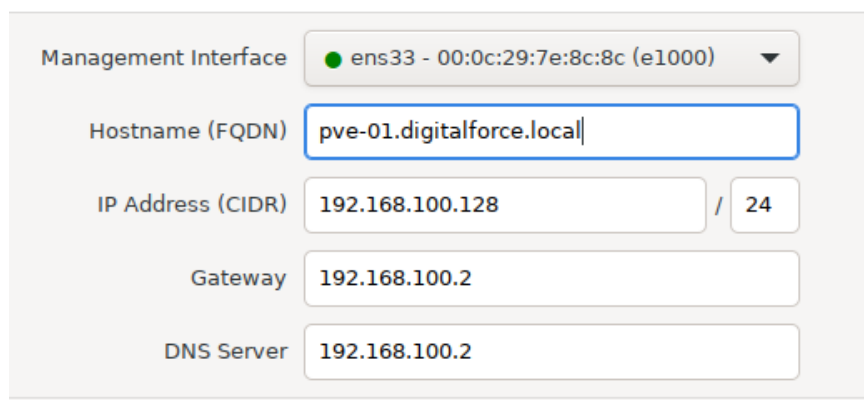


Figure 6: Configuration du domaine et du réseau temporaire

Voilà, après un redémarrage, on nous propose d'utiliser l'interface web du serveur (figure 7).

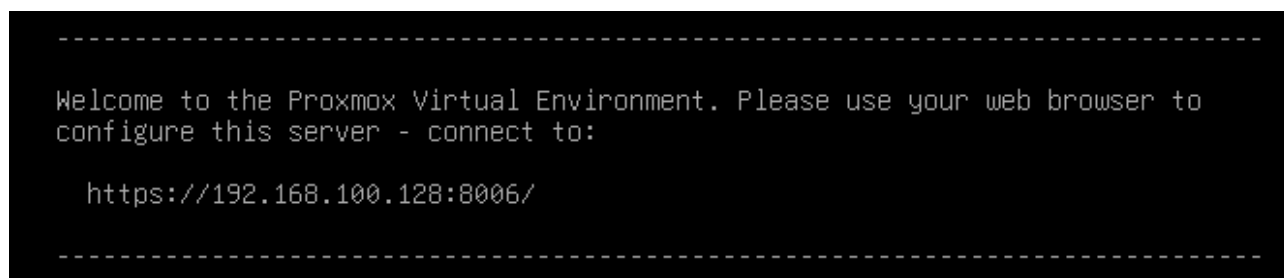


Figure 7: Indication de l'IP du serveur avec le port 8006 en TCP

On se connecte alors à l'interface web en s'identifiant en root, mot de passe et je préfère laisser « english » car l'anglais est très fortement utilisé en informatique, cela ne fait pas de mal (figure 8).

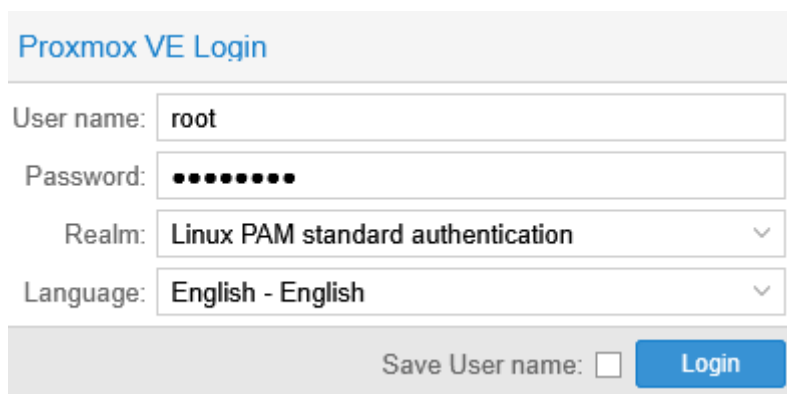
A login form for Proxmox VE. It has a title "Proxmox VE Login" in blue. Below the title are four input fields: "User name:" with "root" entered, "Password:" with masked characters, "Realm:" with "Linux PAM standard authentication" selected, and "Language:" with "English - English" selected. At the bottom, there is a "Save User name:" checkbox and a blue "Login" button.

Figure 8: Le menu d'identification

Voilà, nous sommes sur l'interface web de Proxmox en étant identifié (figure 9). Il reste beaucoup à faire mais nous ferons tout en même temps une fois les trois serveurs créés.



Figure 9: Menu principal du PVE

Nous répétons la même opération pour le 02 et le 03.

Nous configurons ensuite les fichiers hosts de nos trois serveurs, qu'ils se rejoignent (figure 10). On pourrait commenter le protocole IPv6 mais dans tous les cas on ne s'en servira pas, il ne s'activera pas.

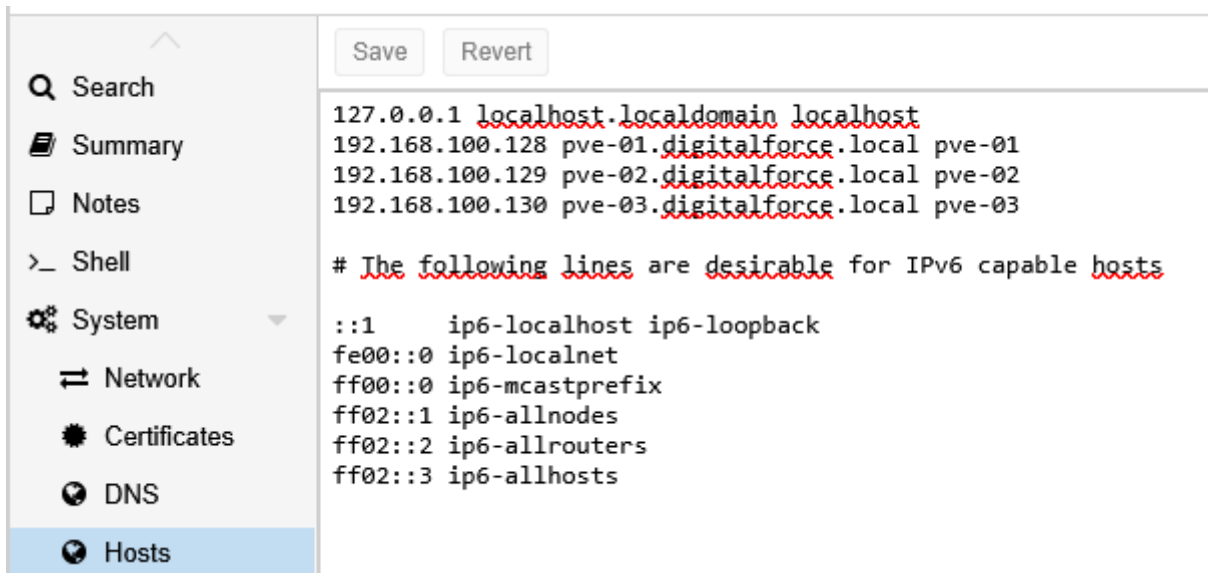


Figure 10: Configuration du fichier hosts

Nous allons chercher les dépôts et mettre à jour nos serveurs. Avant cela, nous devons désactiver la souscription car nous sommes en labo de test avant déploiement donc il faut mettre no subscription dans « Repositories » (figure 11). Nous constatons que nous ne sommes plus en attente de souscription (figure 12).

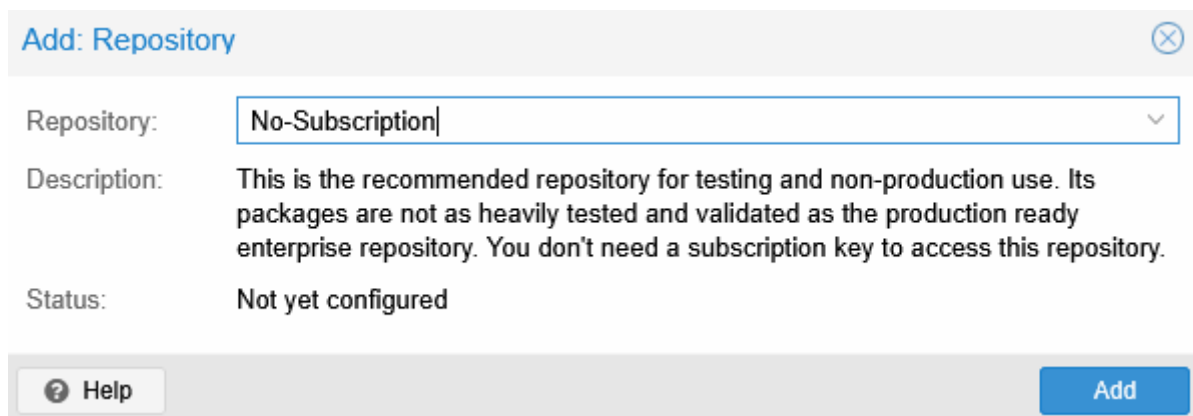


Figure 11: Enlèvement de l'abonnement d'entreprise

| APT Repositories                                                    |       |                                                  |                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <div> <div>Reload</div> <div>Add</div> <div>Disable</div> </div>    |       |                                                  |                       |                             |
| Enabled                                                             | Types | URIs                                             | Suites                | Components                  |
| File: /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources (1 repository)           |       |                                                  |                       |                             |
| —                                                                   | deb   | https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid | trixie                | enterprise                  |
| File: /etc/apt/sources.list.d/debian.sources (2 repositories)       |       |                                                  |                       |                             |
| ✓                                                                   | deb   | http://deb.debian.org/debian/                    | trixie trixie-updates | main contrib non-free-fi... |
| ✓                                                                   | deb   | http://security.debian.org/debian-security/      | trixie-security       | main contrib non-free-fi... |
| File: /etc/apt/sources.list.d/proxmox.sources (1 repository)        |       |                                                  |                       |                             |
| ✓                                                                   | deb   | http://download.proxmox.com/debian/pve           | trixie                | pve-no-subscription ⚠       |
| File: /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources (1 repository) |       |                                                  |                       |                             |
| —                                                                   | deb   | https://enterprise.proxmox.com/debian/pve        | trixie                | pve-enterprise              |

Figure 12: Résultat final attendu des droits sur les dépôts

Ensuite, nous rafraîchissons la liste des dépôts avant de les mettre à jour (figure 13).

Node 'pve-01'

Search

Summary

Notes

Shell

System

Network

Certificates

DNS

Hosts

Options

Time

System Log

Updates

Refresh

> Upgrade

Changelog

| Package ↑                 | Version     |                | Description                   |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|
|                           | current     | new            |                               |
| Origin: Debian (63 Items) |             |                |                               |
| base-files                | 13.8        | 13.8+deb1...   | Debian base system miscel     |
| bind9-dnssutils           | 1:9.20.11-4 | 1:9.20.15-1... | Clients provided with BIND    |
| bind9-host                | 1:9.20.11-4 | 1:9.20.15-1... | DNS Lookup Utility            |
| bind9-libs                | 1:9.20.11-4 | 1:9.20.15-1... | Shared Libraries used by B    |
| console-setup             | 1.240       | 1.242~deb...   | console font and keymap se    |
| console-setup-linux       | 1.240       | 1.242~deb...   | Linux specific part of consol |
| curl                      | 8.14.1-2    | 8.14.1-2+d...  | command line tool for trans   |
| dhcpcd-base               | 1:10.1.0-11 | 1:10.1.0-11... | DHCPv4 and DHCPv6 dual        |
| distro-info-data          | 0.66        | 0.66+deb1...   | information about the distrib |
| ethtool                   | 1:6.14.1-1  | 1:6.14.2-1     | display or change Ethernet    |
| init                      | 1.68        | 1.69~deb1...   | metapackage ensuring an i     |

Figure 13: Liste des dépôts



Un terminal s'ouvre et nous propose d'installer les dépôts (figure 14).

```
virtiofsd vncterm wttmpdb xsltproc zfs-initramfs zfs-zed zfsutils-linux
124 upgraded, 19 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 616 MB of archives.
After this operation, 1849 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Figure 14: Mises à jour

On passe au choix de caractères, prenons le standard UTF-8 (figure 15) puis le choix du clavier (figure 16).

```
ISO-8859-9
KOI8-R
KOI8-U
TIS-620
UTF-8
VISCII
```

Figure 15: Choix de l'encodage

```
Configuring keyboard-configuration
Please select the layout matching the keyboard for this machine.

Keyboard layout:

French
French - Breton (France)
French - French (AZERTY)
French - French (AZERTY, AFNOR)
```

Figure 16: Choix du clavier

Enfin, le système est à jour (figure 17), nous le redémarrons puis nous faisons la même chose avec les deux autres PVE.

```
Your System is up-to-date

Seems you installed a kernel update - Please consider rebooting
this node to activate the new kernel.

starting shell
root@pve-01:/#
```

Figure 17: MAJ terminé

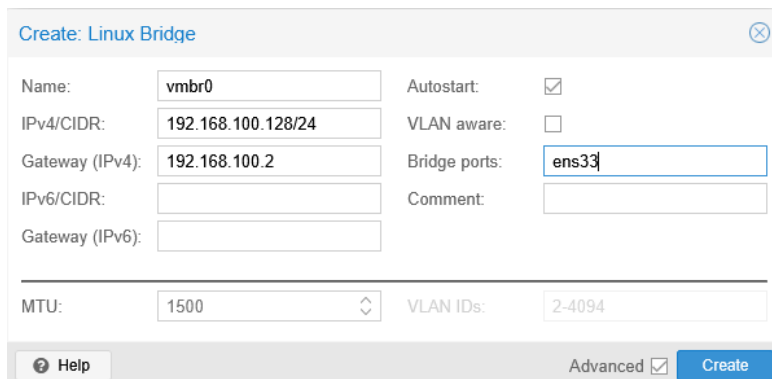
### Configuration du réseau via Proxmox

Dans le « network » de notre PVE initial, nous avons nos deux cartes (ens33 et ens34), respectivement WAN et LAN (figure 18).

| Create ▾ | Revert                    | Edit           | Remove | Apply Configuration |           |    |
|----------|---------------------------|----------------|--------|---------------------|-----------|----|
| Name ↑   | Alternative Names         | Type           | Active | Autostart           | VLAN a... | Pe |
| ens33    | enp2s1<br>enx000c297e8c8c | Network Device | Yes    | Yes                 | No        |    |
| ens34    | enp2s2<br>enx000c297e8c96 | Network Device | Yes    | Yes                 | No        |    |

Figure 18: Interfaces du réseau

Nous allons maintenant créer un pont, l'équivalent du switch physique pour relier notre port physique à la couche 2. Le pont doit être relié à une interface et l'IP doit être renseigné (figure 19), ici DHCP mais de toute façon le serveur sera en Lan par la suite en IP statique.



Create: Linux Bridge

Name:  Autostart: ☒

IPv4/CIDR:  VLAN aware: ☐

Gateway (IPv4):  Bridge ports:

IPv6/CIDR:  Comment:

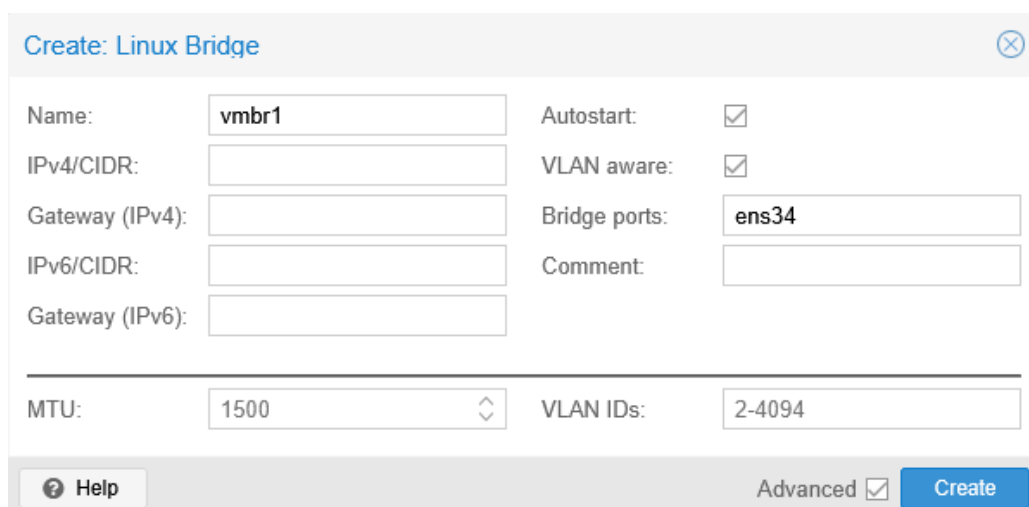
Gateway (IPv6):

MTU:  VLAN IDs:

☒ Advanced

Figure 19: Création du bridge

On reproduit le même schéma pour le LAN (figure 20) et on coche VLAN aware, l'équivalent du mode trunk. On indique pas d'IP, tout se fera via Pfsense.



Create: Linux Bridge

Name:  Autostart: ☒

IPv4/CIDR:  VLAN aware: ☒

Gateway (IPv4):  Bridge ports:

IPv6/CIDR:  Comment:

Gateway (IPv6):

MTU:  VLAN IDs:

☒ Advanced

Figure 20: Ajout du pont pour le LAN

### Création d'une machine virtuelle

Il faut se rendre dans le « local-pve », le stockage en somme. On importe nos .iso en cliquant sur « upload » puis on valide, voici le résultat (figure 21).

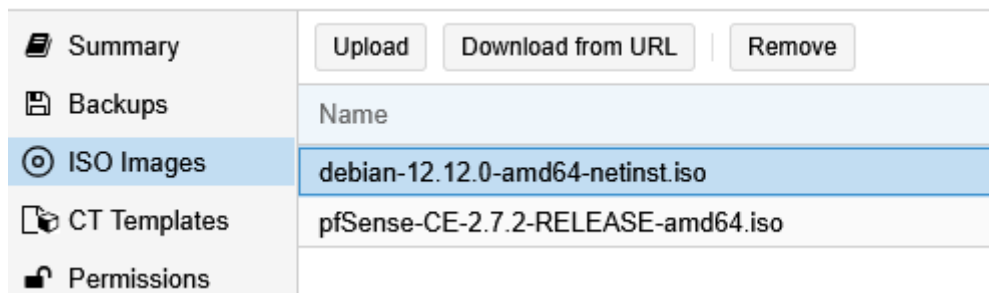


Figure 21: Importation des images

Ensuite on clique sur « create VM », on rentre les données (figure 22) en choisissant 2Go de Ram, 20 Go de stockage et le réseau WAN, du moins le pont vmbr0 associée à l'interface ens33 puis on vérifie le résultat (figure 23).

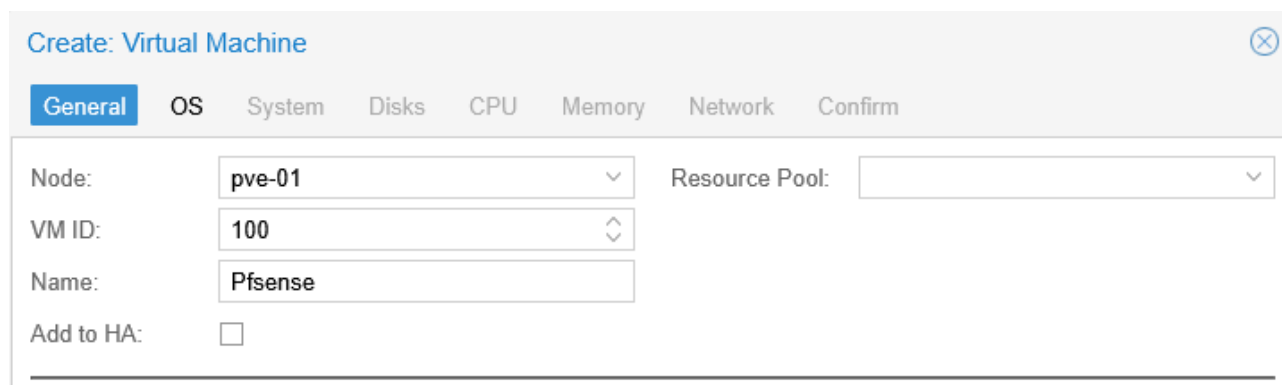


Figure 22: Création de la machine virtuelle

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network **Confirm**

| Key ↑    | Value                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------|
| cores    | 1                                                        |
| cpu      | x86-64-v2-AES                                            |
| ide2     | local:iso/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso,media=cdrom |
| memory   | 2048                                                     |
| name     | Pfsense                                                  |
| net0     | virtio,bridge=vibr0,firewall=1                           |
| nodename | pve-01                                                   |
| numa     | 0                                                        |
| ostype   | l26                                                      |
| scsi0    | local-lvm:20,iothread=on                                 |
| scsihw   | virtio-scsi-single                                       |
| sockets  | 1                                                        |
| vmid     | 100                                                      |

Figure 23: Récapitulatif de la configuration de la VM

Voici l'apparition de notre VM dans l'arborescence de notre PVE-01 (figure 24).

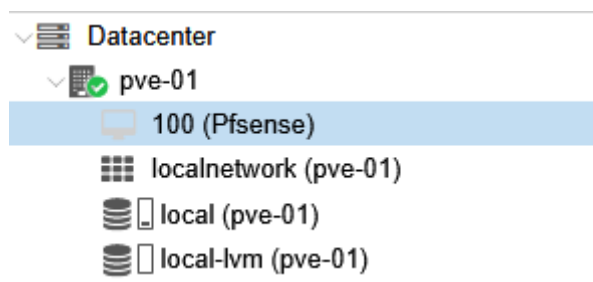
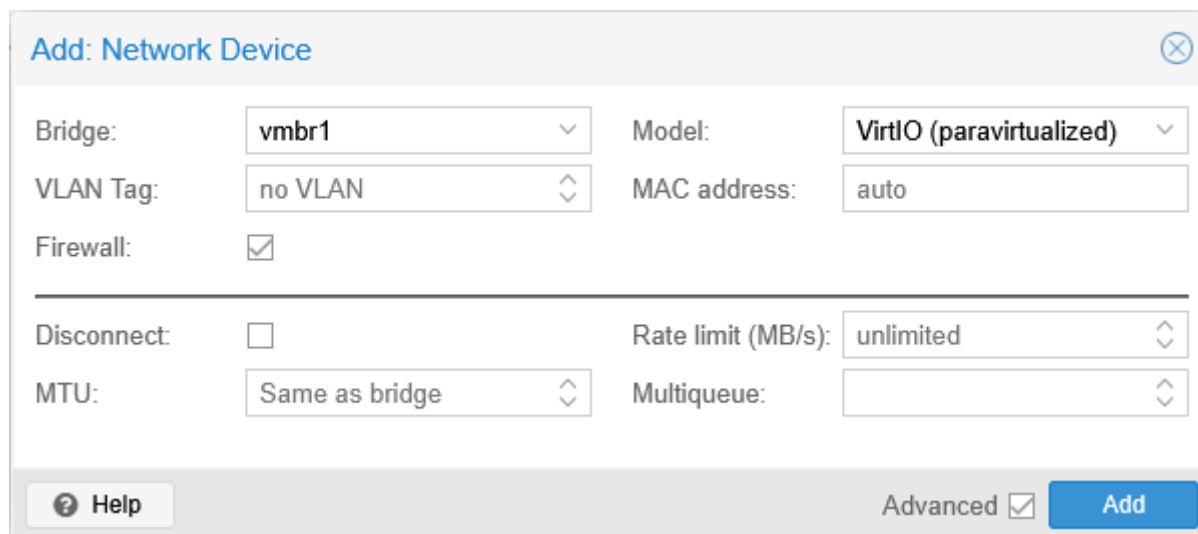


Figure 24: Apparition de la VM dans l'arborescence

On peut la démarrer automatiquement mais pour une question de ressources nous éviterons de le faire pour toutes nos machines.

Pour finaliser, nous allons dans « hardware » de notre VM puis on ajoute le pont vmbr1 (figure 25).



**Add: Network Device**

Bridge:  Model:

VLAN Tag:  MAC address:

Firewall: ☒

---

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s):

MTU:  Multiqueue:

☒ Advanced

Figure 25: Ajout de l'interface LAN au matériel de la VM

### Installation de PfSense

Nous allons lancer la VM de notre routeur PfSense, là où tous les réglages de nos Vlan se fera. Je passe sur l'installation car cliquer sur « ok » ou « next » n'a rien d'intéressant et cela reste basique. EN revanche on se retrouve pour la configuration depuis la console (figure 26).

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(vtnet0 vtnet1 or a): vtnet0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(vtnet1 a or nothing if finished): vtnet1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> vtnet0
LAN  -> vtnet1

Do you want to proceed [y|n]? y
```

Figure 26: Détection des interfaces

Nous arrivons dès lors dans le menu principal où nous avons une interface WAN DHCP du Vmnet 8 et une IP de LAN temporaire que nous changerons (figure 27).

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 192.168.100.133/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Figure 27: Menu principal de la console Pfsense

On tape « 2 » depuis notre clavier puis on rentre les bonnes informations, IP de la passerelle du futur Vlan 99 de management, on indique le masque en /28 puis on indique d'utiliser cette IP pour se connecter à l'interface web (figure 28).

```
Available interfaces:

1 - WAN (vtnet0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (vtnet1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.99.14

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 28

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> █
```

Figure 28: Attribution IP du LAN

Nous reviendrons sur la configuration de l'interface web de pfsense mais il nous faut créer le pc administrateur avant via Debian 12.

### Création du pc administrateur (Debian 12)

Je passe sur la création de la VM car nous l'avons vu précédemment. J'active le miroir pour les dépôts et je vais installer un bureau KDE plasma pour plus de légèreté, l'accès SSH, le serveur Web et les utilitaires du système.

On se retrouve pour la configuration du LAN sur notre ordinateur avec une adresse IP statique ainsi que la passerelle (figure 29).

The screenshot shows the pfSense configuration page for the IPv4 interface. The 'Méthode' (Method) is set to 'Manuel' (Manual). The 'Serveurs DNS' (DNS Servers) and 'Rechercher les domaines' (Search domains) fields are empty. The 'ID de client DHCP' (DHCP client ID) field is also empty. Below these fields is a table with three columns: 'Adresse' (Address), 'Masque sous-réseau' (Subnet mask), and 'Passerelle' (Gateway). The table contains one entry: Address: 192.168.99.1, Masque sous-réseau: 255.255.255.0, Passerelle: 192.168.99.14. To the right of the table are buttons for '+ Ajouter' (Add) and '- Supprimer' (Remove).

| Adresse      | Masque sous-réseau | Passerelle    |
|--------------|--------------------|---------------|
| 192.168.99.1 | 255.255.255.0      | 192.168.99.14 |

Figure 29: Adressage IP du pc admin

On peut vérifier les adresses IP, nous avons bien notre VLAN (figure 30).

```
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
    link/ether bc:24:11:2a:26:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.99.1/28 brd 192.168.99.15 scope global noprefixroute ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2385:c66e:41a1:7768/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
maxime@management:~$
```

Figure 30: IP du VLAN 99



On se connecte sur l'interface web de pfsense depuis la navigateur web « Konqueror » (figure 31).

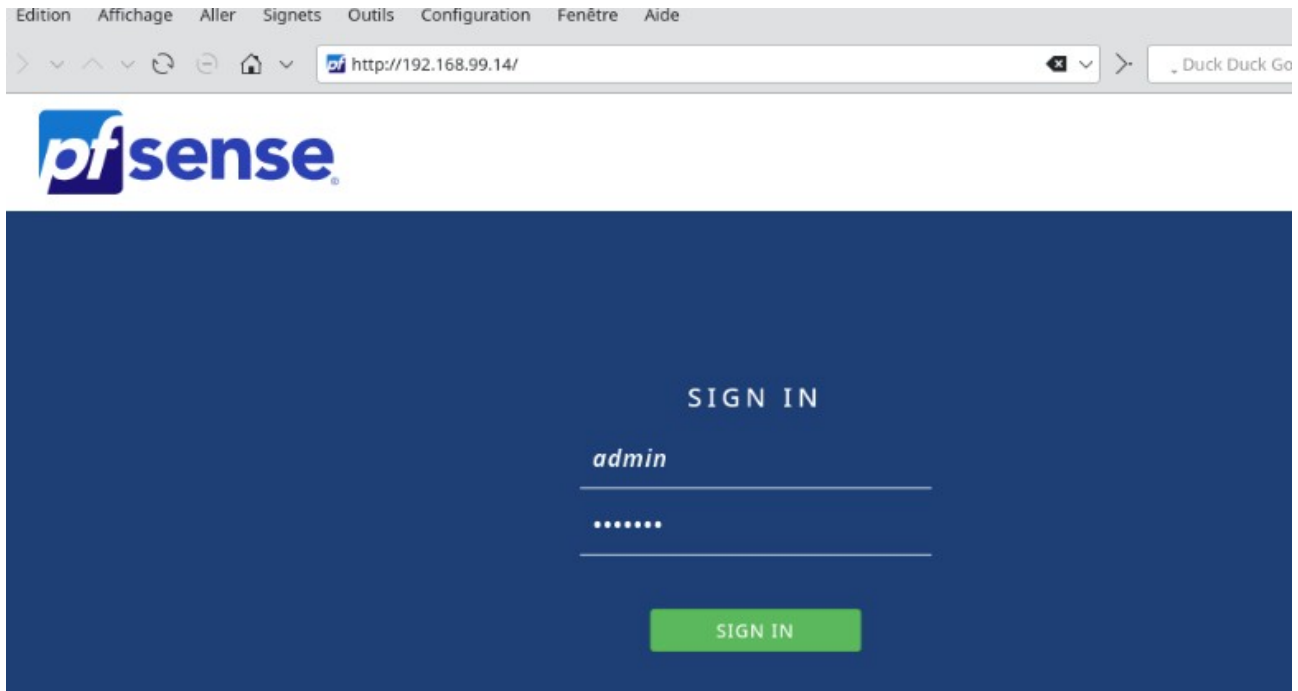
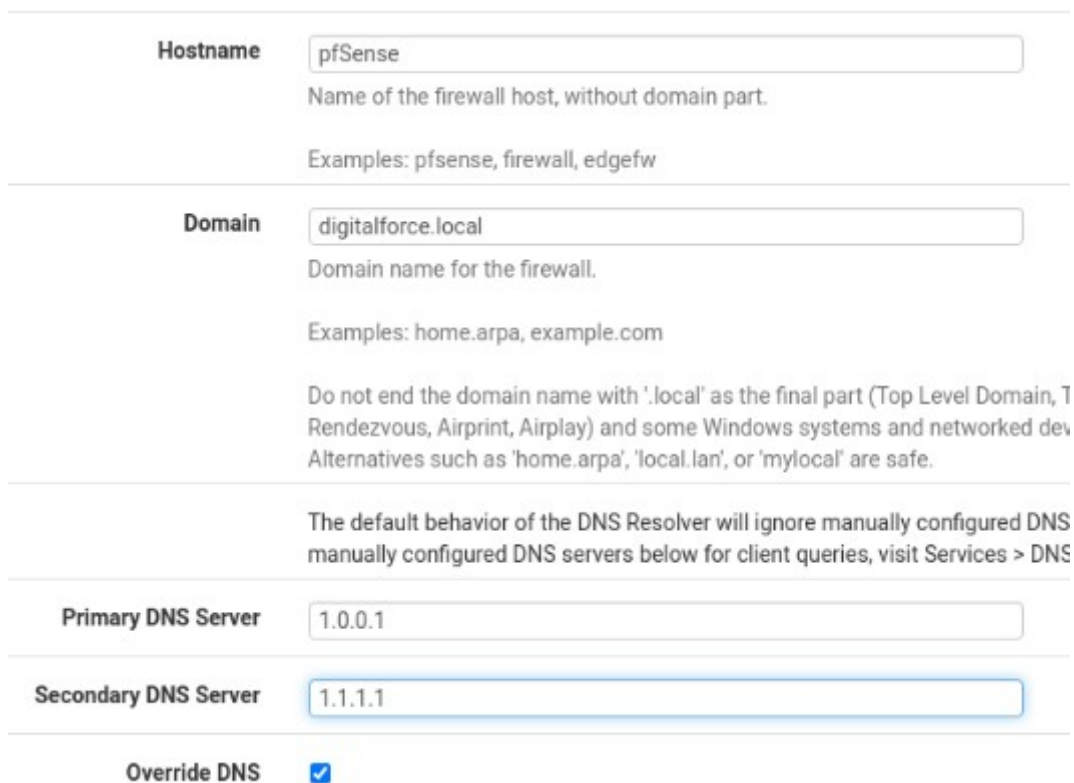


Figure 31: Connexion à l'interface web pfsense

## Configuration de Pfsense via l'interface web

Ensuite on configure notre pfsense( figure 32) mais pas encore en profondeur.



**Hostname**

Name of the firewall host, without domain part.

Examples: pfsense, firewall, edgefw

**Domain**

Domain name for the firewall.

Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, 1 Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked dev Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS

**Primary DNS Server**

**Secondary DNS Server**

**Override DNS** ☒

Figure 32: Configuration rapide de pfsense

On laisse le WAN en DHCP (figure 33).



**Configure WAN Interface**

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

**SelectedType**

Figure 33: WAN en DHCP

On ne change pas le LAN (figure 34).

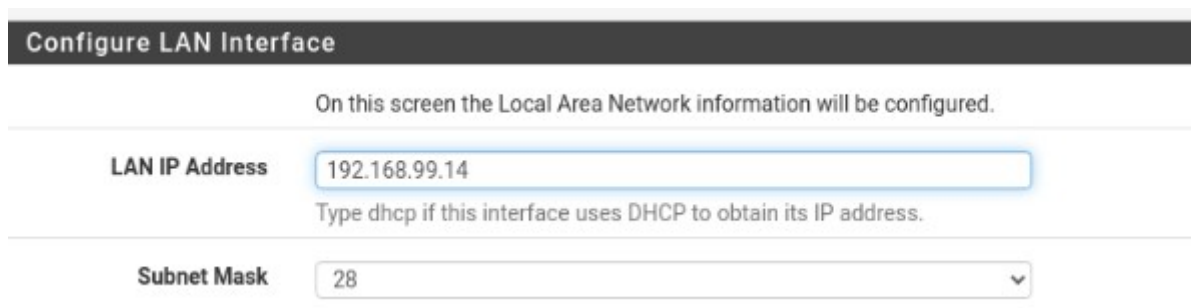


Figure 34: LAN inchangé

Nous mettons à jour le logiciel du routeur (figure 35).

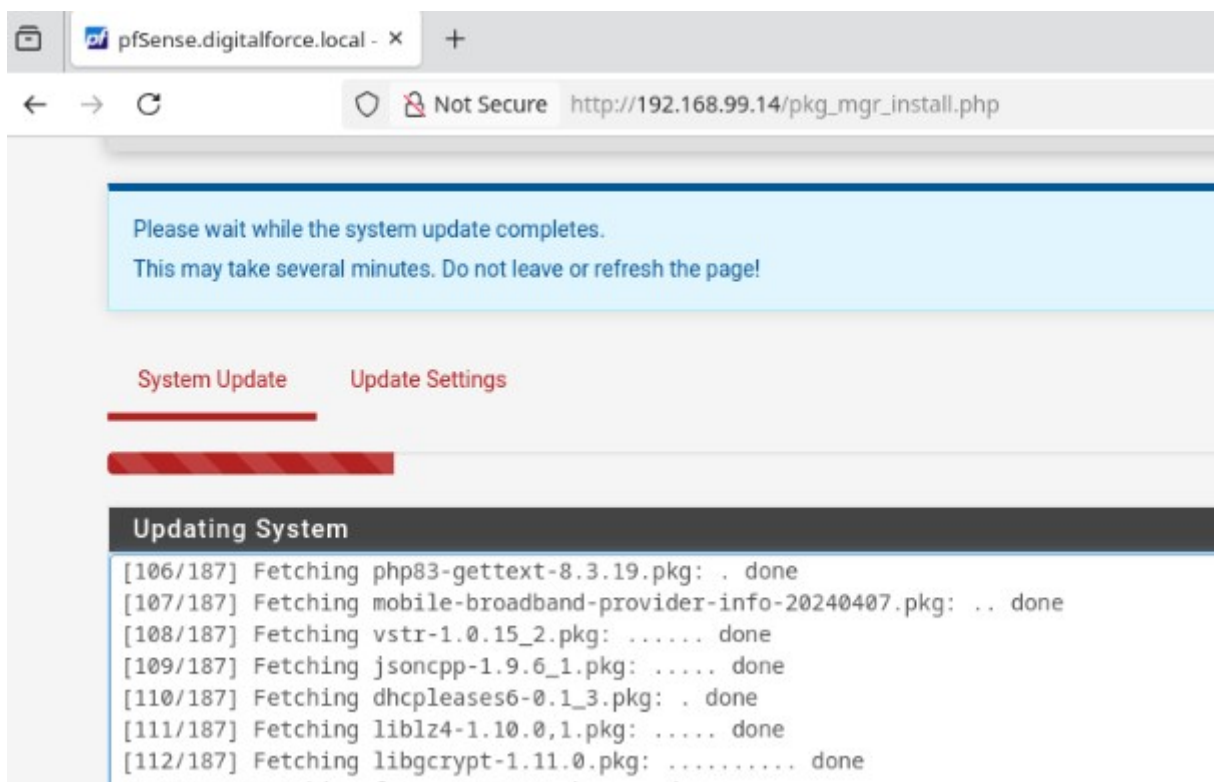


Figure 35: MAJ de Pfsense

On crée les VLANs dans Interfaces > VLANs (figure 36).

Interfaces / VLANs / Edit

VLAN Configuration

Parent Interface

vtnet1 (bc:24:11:67:be:09) - lan

Only VLAN capable interfaces will be shown.

VLAN Tag

99

802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).

VLAN Priority

0

802.1Q VLAN Priority (between 0 and 7).

Description

Management

A group description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Save

Voici le résultat final des VLANs (figure 37).

| VLAN Interfaces |          |          |               |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface       | VLAN tag | Priority | Description   | Actions                                                                                                                                                                     |
| vtnet1 (lan)    | 99       |          | Management    |   |
| vtnet1 (lan)    | 10       |          | Direction     |   |
| vtnet1 (lan)    | 20       |          | Commerce      |   |
| vtnet1 (lan)    | 30       |          | Technique     |   |
| vtnet1 (lan)    | 40       |          | Administratif |   |
| vtnet1 (lan)    | 50       |          | Serveurs      |   |
| vtnet1 (lan)    | 60       |          | Imprimantes   |   |

Figure 36: VLANs complets

Enfin, les interfaces au complet (figure 37).

| Interfaces                                                                                      |   |                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
|  WAN           | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.100.254 |
|  LAN           | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.200.14  |
|  MANAGEMENT    | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.99.14   |
|  DIRECTION     | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.10.14   |
|  COMMERCE      | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.20.14   |
|  TECHNIQUE     | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.30.14   |
|  ADMINISTRATIF | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.40.14   |
|  SERVEURS      | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.50.14   |
|  IMPRIMANTES   | ↑ | 10Gbase-T <full-duplex> | 192.168.60.14   |

Figure 37: Interfaces au complet

On met la passerelle du NAT Vmnet 8 sinon on ne sortira jamais sur internet (figure 38).

| Static IPv4 Configuration           |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| IPv4 Address                        | 192.168.100.254 / 24  |
| IPv4 Upstream gateway               | WANGW - 192.168.100.2 |
| <a href="#">+ Add a new gateway</a> |                       |

Figure 38: Gateway VMware

On crée une règle de pare-feu insécuroitaire juste le temps de configurer le tout puis on y reviendra plus proprement (figure 39).

Firewall / Rules / MANAGEMENT

Floating

WAN

LAN

MANAGEMENT

DIRECTION

COMMERCE

TECHNIQUE

ADMINISTRATIF

SERVEURS

IMPRIMANTES

Rules (Drag to Change Order)

|                          |            |          |        |      |             |      |         |       |          |                   |         |
|--------------------------|------------|----------|--------|------|-------------|------|---------|-------|----------|-------------------|---------|
|                          | States     | Protocol | Source | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description       | Actions |
| <input type="checkbox"/> | 12/763 KIB | IPv4 *   | *      | *    | *           | *    | *       | none  |          | VLAN 99 > PfSense |         |

Figure 39: Ouverture des ports VLAN99

On vérifie le statut du vlan 99 (figure 40), puis on fait des test de connectivité, à commencer par la passerelle (figure 41) puis du DNS de Google (figure 42).

```
maxime@management:~$ nmcli device status
DEVICE  TYPE      STATE      CONNECTION
ens19   ethernet  connected  management
lo       loopback  connected (externally)  lo
maxime@management:~$
```

Figure 40: VLAN Management actif

```
maxime@management:~$ ping 192.168.99.14
PING 192.168.99.14 (192.168.99.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.309 ms
64 bytes from 192.168.99.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.286 ms
64 bytes from 192.168.99.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.300 ms
64 bytes from 192.168.99.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.303 ms
^C
--- 192.168.99.14 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.286/0.299/0.309/0.008 ms
maxime@management:~$
```

Figure 41: Ping Passerelle VLAN99 Ok

```
maxime@management:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=7.25 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=6.46 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=6.58 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=6.64 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.462/6.730/7.245/0.303 ms
maxime@management:~$
```

Figure 42: Ping DNS ok

## Création du cluster

Il est temps de constituer notre cluster pour préparer notre PCA.

On crée notre cluster que nous nommerons « cluster1 » dans Datacenter >Cluster > Create cluster (figure 43).

Create Cluster

Cluster Name:

Cluster1

Cluster Network:

Link:

0

192.168.100.3

Add

Multiple links are used as failover, lower numbers have higher priority.

Figure 43: Création du cluster

Nous avons l’empreinte et les informations dont nous aurons besoin pour lier les autres PVE (figure 44).

[illegible]

Figure 44: Informations de jonction

Ensuite Datacenter > Join cluster (pour le pve-02 et pve03). On colle les informations puis on rentre les informations (figure 45).

Cluster Join

☒ Assisted join: Paste encoded cluster join information and enter password.

Information:

NTTo5Mjo0ODo4MyIsInBIZXJMaW5rcyl6eylwjoiMTkyLjE2OC4xMDAuMyJ9LCJyaW5nX2FkZHliOlsiMTkyLjE2OC4xMDAuMyJdLCJ0b3RlbSI6eyJzZWVhdXRoljoib24iLCJpcF92ZXJzaW9uljoiaXB2NC02liwidmVyc2lvbil6ljliLCJpb nRlcmZhY2UiOnsiMCI6eyJsaW5rbnVtYmVyljoimCJ9fSwiY2x1c3Rlc9uYW1lIjoIQ2x1c3RlcjEiLCJjb25maWdfdmV yc2lvbil6ljEiLCJsaW5rX21vZGUiOiJwYXNzaXZlIn19

Peer Address:

192.168.100.3

Password:

.....

Fingerprint:

54:59:7D:17:62:7B:74:6E:30:C5:18:35:98:BF:98:26:5C:9F:6E:5F:BD:AD:23:EE:C1:B2:E3:B5:A5:92:48:83

Cluster Network:

Link: 0
IP resolved by node's hostname
peer's link address: 192.168.100.3

Help
Join 'Cluster1'

Figure 45: Joindre un cluster

Notre cluster est joint (figure 46).

| Cluster Nodes |      |       |               |
|---------------|------|-------|---------------|
| Nodename      | ID ↑ | Votes | Link 0        |
| pve-01        | 1    | 1     | 192.168.100.3 |
| pve-02        | 2    | 1     | 192.168.100.4 |
| pve-03        | 3    | 1     | 192.168.100.5 |

Figure 46: Cluster opérationnel



Enfin, voici une vue finale de l'arborescence (figure 46)

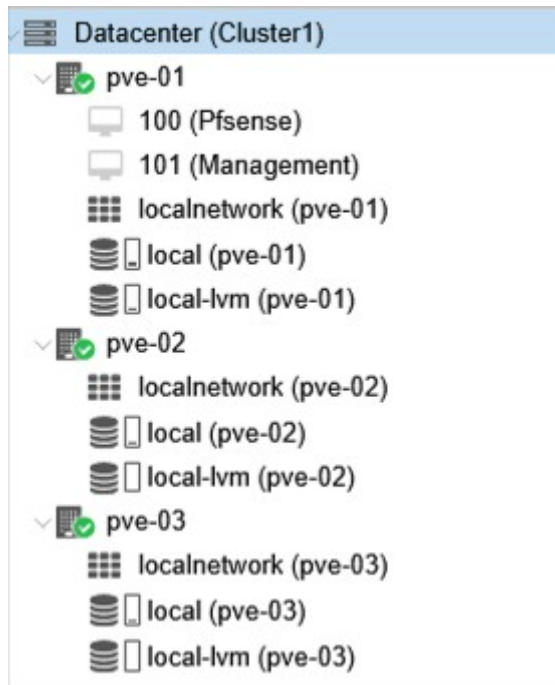


Figure 47: Arborescence finale du cluster

## Installation de Proxmox Backup Server

Dès à présent, nous allons installer notre serveur de sauvegarde en l'isolant directement (figure 48).

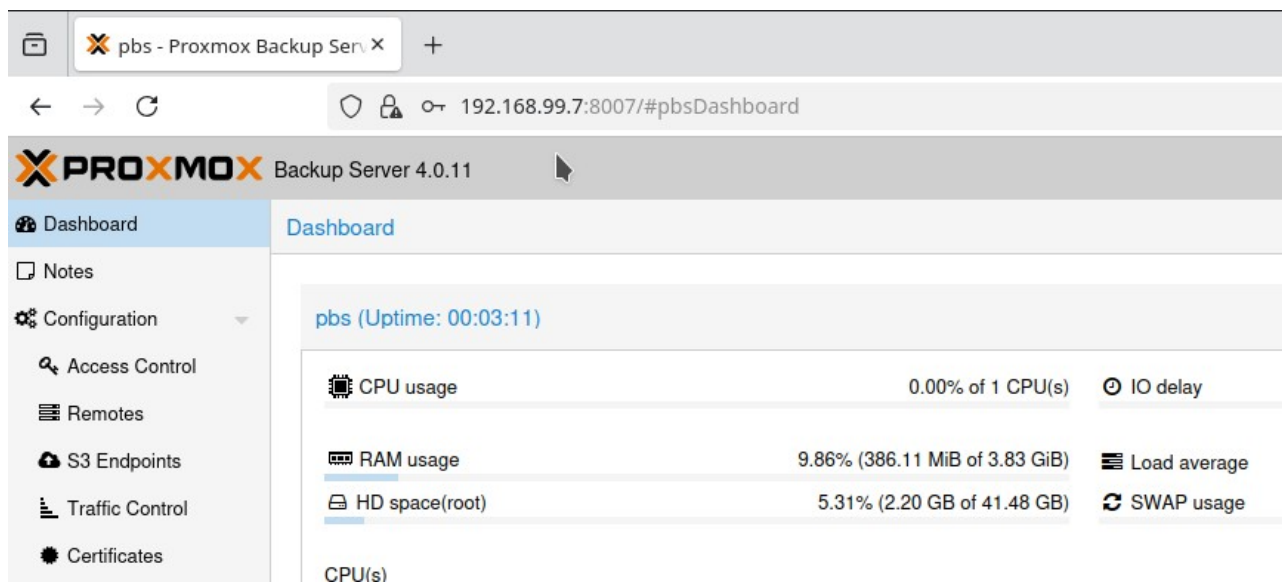


Figure 48: Tableau de bord de PBS

On ajoute un entrepôt de données qui servira de référence pour la suite (figure 49).

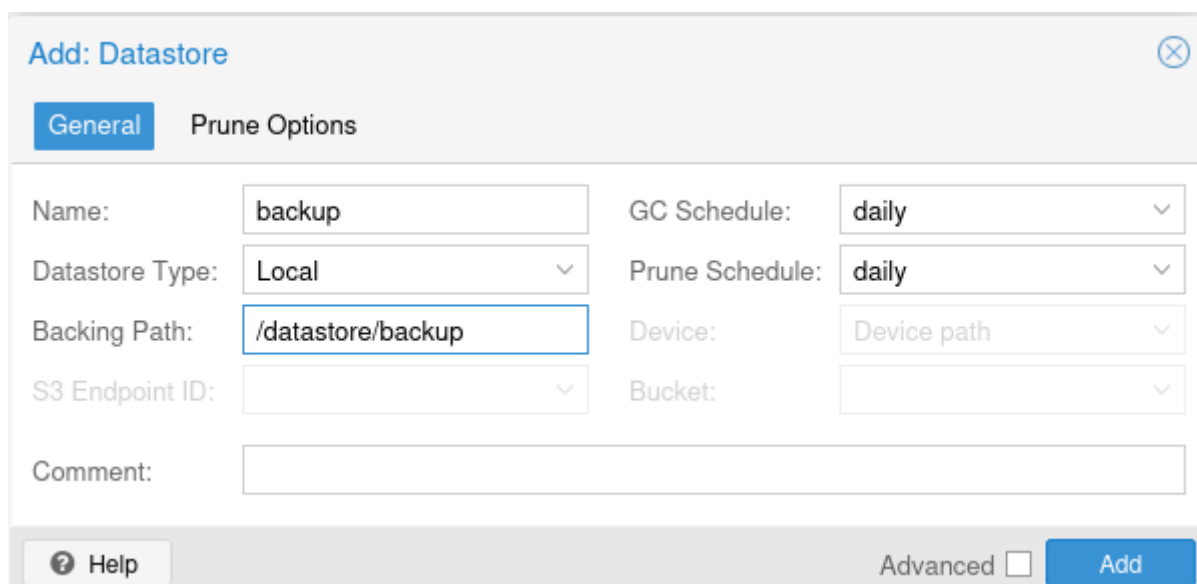
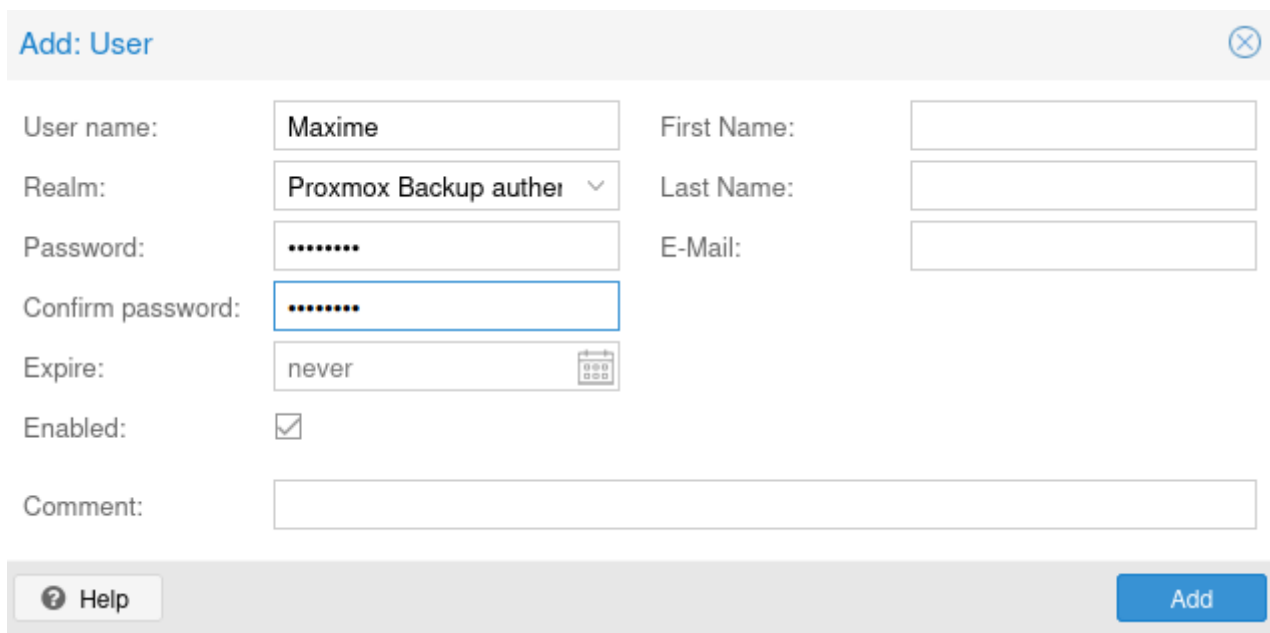


Figure 49: Création du Datastore

De manière optionnelle, on crée l'utilisateur « Maxime » (figure 50).



**Add: User** ⊗

|                   |                                                                                |             |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| User name:        | <input type="text" value="Maxime"/>                                            | First Name: | <input type="text"/> |
| Realm:            | <input data-bbox="411 674 754 719" type="text" value="Proxmox Backup auther"/> | Last Name:  | <input type="text"/> |
| Password:         | <input type="password" value="....."/>                                         | E-Mail:     | <input type="text"/> |
| Confirm password: | <input type="password" value="....."/>                                         |             |                      |
| Expire:           | <input data-bbox="411 853 754 898" type="text" value="never"/>                 |             |                      |
| Enabled:          | <input checked="" type="checkbox"/>                                            |             |                      |
| Comment:          | <input type="text"/>                                                           |             |                      |

ⓘ Help Add

Figure 50: Création d'un utilisateur

On profite pour créer un dossier backup : mkdir backup dans le shell (figure 51).

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pbs:~# mkdir backup
root@pbs:~#
```

Figure 51: Création du dossier backup

Ensuite on ajoute l'utilisateur « Maxime » dans l'entrepôt de données (figure52).

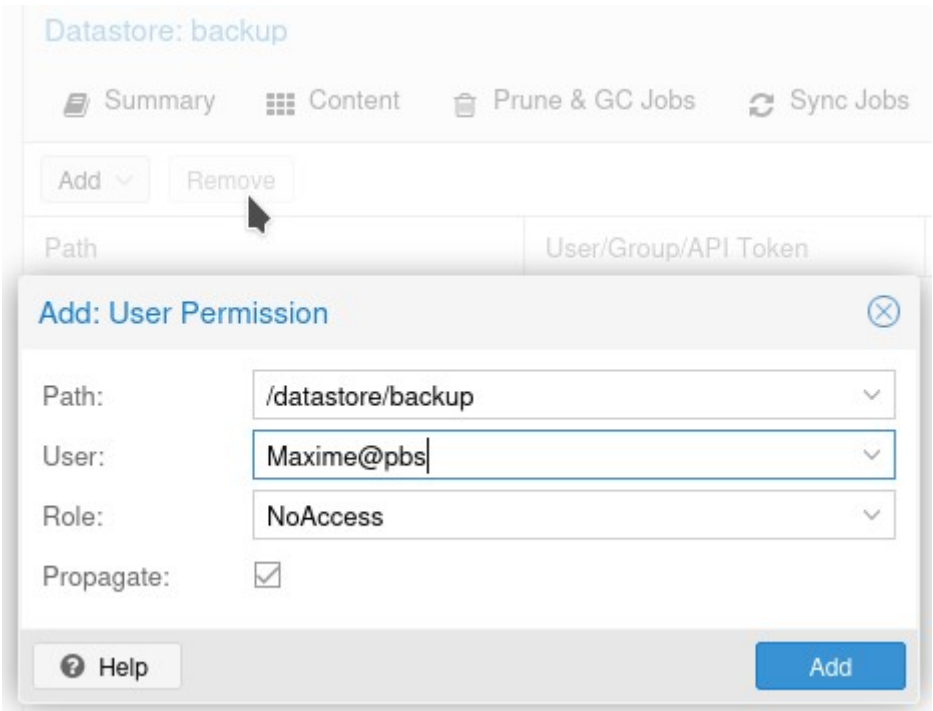


Figure 52: Permissions de l'utilisateur

On lui donne les droits basiques du serveur (figure 53).

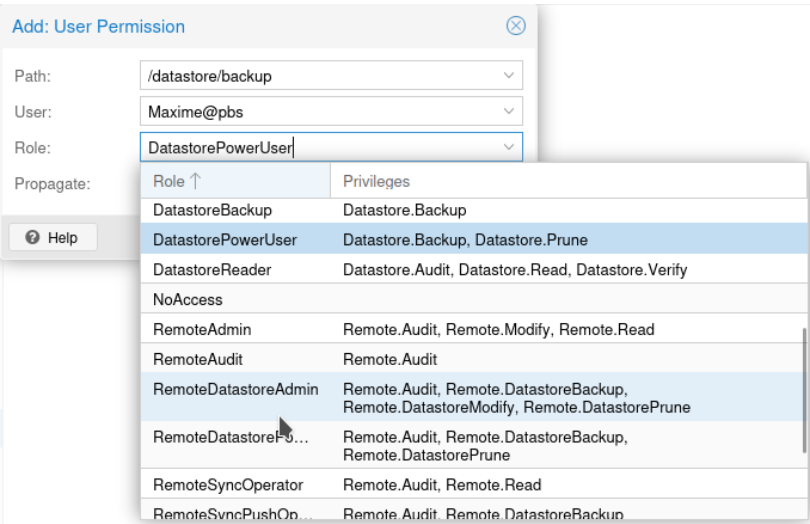
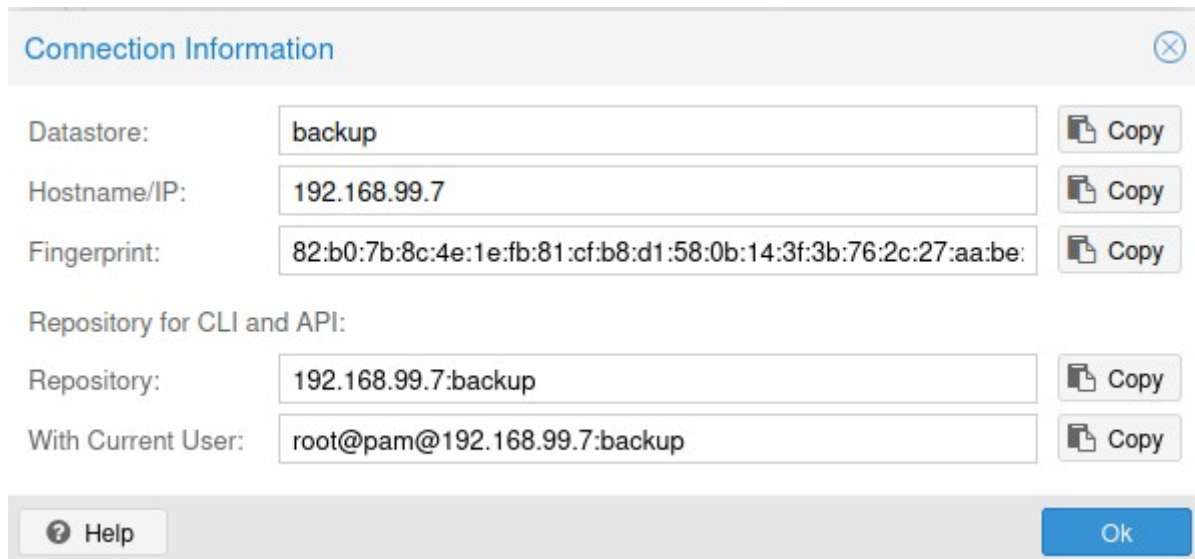


Figure 53: Datastore @PowerUser

On prend les informations de connexions (figure 54) puis on les rentre sur notre Datacenter de Proxmox PVE (figure 55).



**Connection Information**

Datastore: backup Copy

Hostname/IP: 192.168.99.7 Copy

Fingerprint: 82:b0:7b:8c:4e:1e:fb:81:cf:b8:d1:58:0b:14:3f:3b:76:2c:27:aa:be: Copy

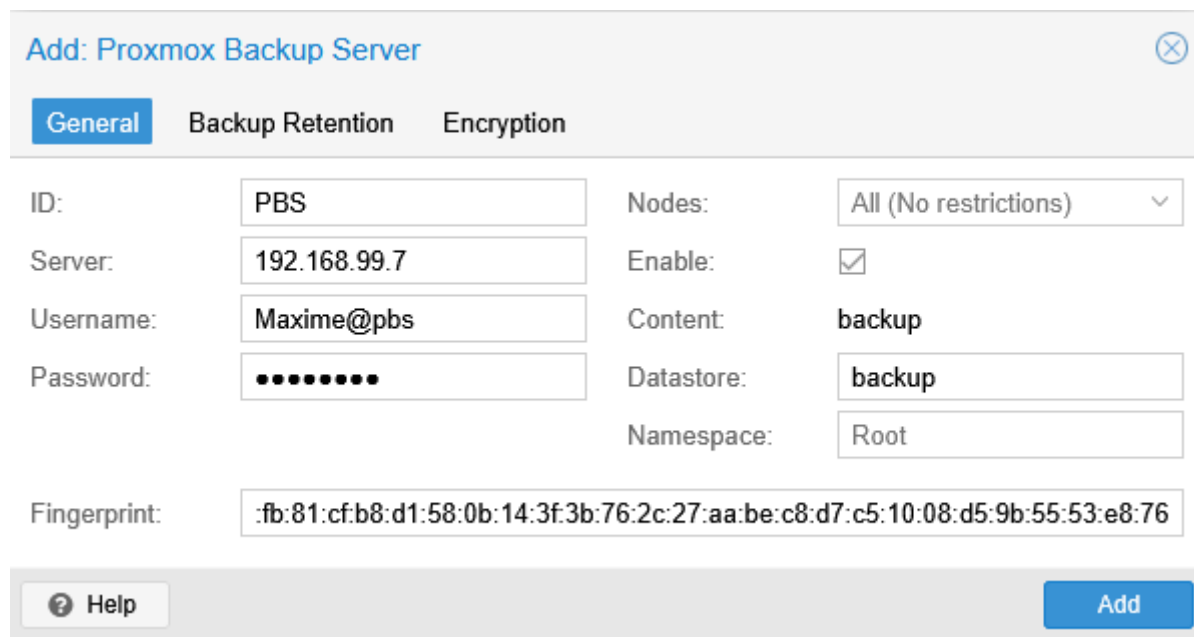
Repository for CLI and API:

Repository: 192.168.99.7:backup Copy

With Current User: root@pam@192.168.99.7:backup Copy

Help Ok

Figure 54: Informations de connexion du PBS



**Add: Proxmox Backup Server**

**General** Backup Retention Encryption

ID: PBS Nodes: All (No restrictions) ▾

Server: 192.168.99.7 Enable: ☒

Username: Maxime@pbs Content: backup

Password: •••••••• Datastore: backup

Namespace: Root

Fingerprint: :fb:81:cf:b8:d1:58:0b:14:3f:3b:76:2c:27:aa:be:c8:d7:c5:10:08:d5:9b:55:53:e8:76

Help Add

Figure 55: Liaison du PBS au PVE

Le PBS apparaît bien dans notre arborescence (figure 56).

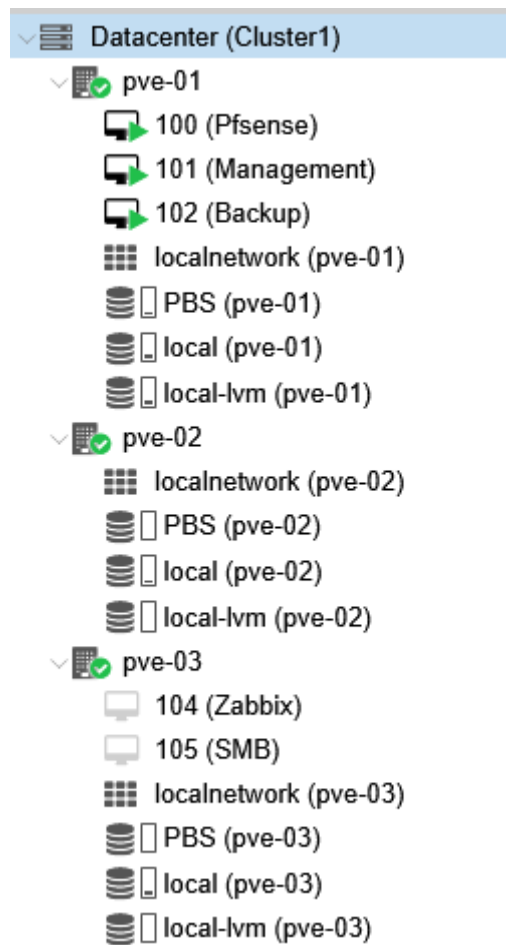


Figure 56: Apparition du PBS

On planifie une sauvegarde des serveurs et de toutes les VM sélectionné(e)s tous les jours à 22h30 (figure 57).

**Create: Backup Job** ✕

**General** Notifications Retention Note Template Advanced

Node: -- All -- ▼

Storage: PBS ▼

Schedule: 2,22:30 ▼

Selection mode: Include selected VMs ▼

Compression: ZSTD (fast and good) ▼

Mode: Snapshot ▼

Enable: ☒

Job Comment:

| <input checked="" type="checkbox"/> | ID ↑ | Node   | Status  | Name       | Type            |
|-------------------------------------|------|--------|---------|------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100  | pve-01 | running | Pfsense    | Virtual Machine |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 101  | pve-01 | stopped | Management | Virtual Machine |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102  | pve-01 | running | Backup     | Virtual Machine |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 104  | pve-03 | stopped | Zabbix     | Virtual Machine |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 105  | pve-03 | stopped | SMB        | Virtual Machine |

? Help Create

Figure 57: Sauvegarde complète avec planification (CRON)

On fait une restauration pour tester (figure 58).

vm/100/2026-01-16T14:45:01Z

Restore: VM

Source: vm/100/2026-01-16T14:45:01Z

Storage: local-lvm

VM: 103

Bandwidth Limit: Defaults to target storage restore limit MiB/s

Unique: ☐ Start after restore: ☐ Add to HA: ☐

Live restore: ☐

Override Settings:

Name: Memory:

Cores: Sockets:

Restore

Figure 58: Restauration



## Gestion du cluster avec Proxmox Datacenter Manager

Depuis notre ordinateur d'administration, nous allons gérer notre cluster et notre proxmox Backup (figure 59).

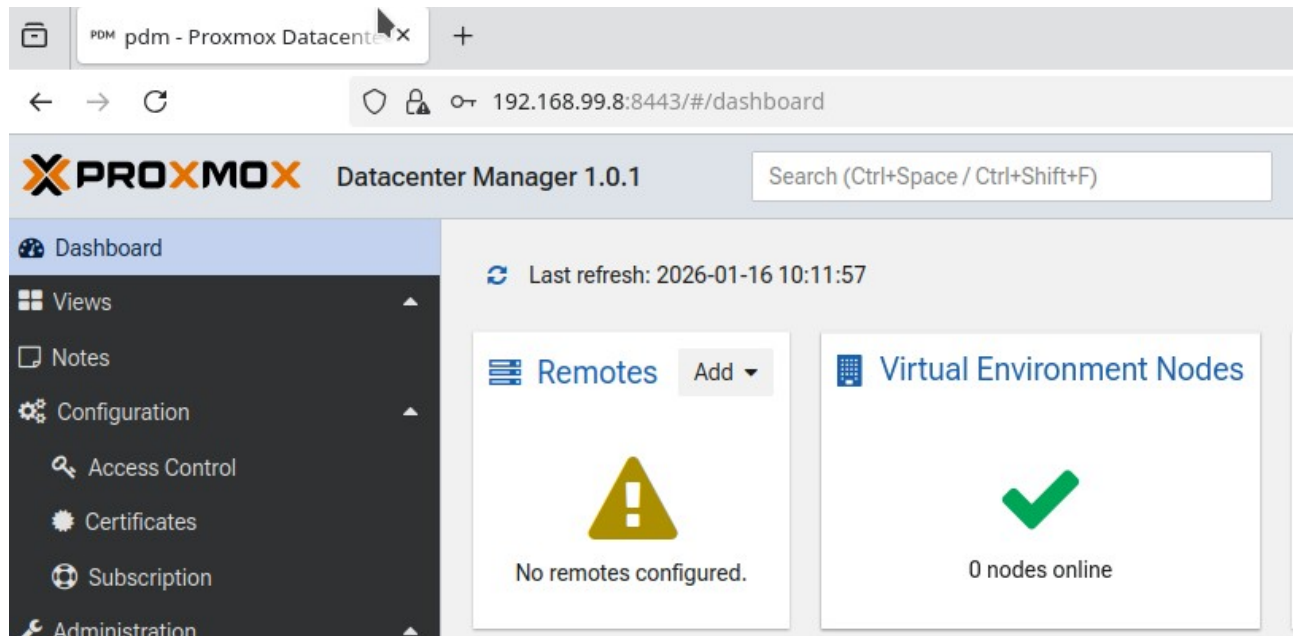


Figure 59: Dashboard du PDM

On ajoute notre PVE-01 principal (figure 60).

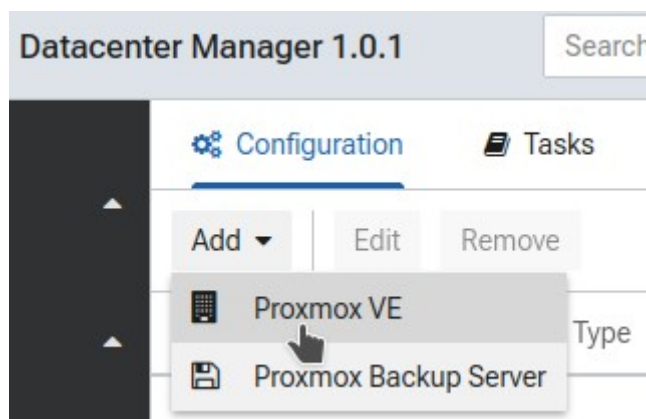


Figure 60: PVE-01 à joindre au PDM

Par obligation et sécurité, on y ajoute l’empreinte copié depuis le PVE-01 directement (figure 61).

Add Remote

Probe Remote

Settings

Endpoints

Summary

Server Address

192.168.99.4

Fingerprint

b0:7b:8c:4e:1e:fb:81:cf:b8:d1:58:0b:14:3f:3b:76:2c:27:aa:be:c8:d7:c5:10:08:d5:9b:55:53:e8:76

Next

Figure 61: Empreinte du PVE-01 collée sur le PDM

On joint le cluster au PDM (figure 62).

Add Remote

Probe Remote

Settings

Endpoints

Summary

Define a set of addresses that Proxmox Datacenter Manager can use to reach the cluster or single node. Fingerprints are only required for untrusted certificates.

| Hostname/IP  | Fingerprint                                                     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 192.168.99.3 | 54:59:7D:17:62:7B:74:6E:30:C5:18:35:98:BF:98:26:5C:9F:6E:5F:B ✖ |  |
| 192.168.99.4 | DE:A5:C6:3B:D1:F8:55:FD:9E:31:C3:A9:8C:F1:15:44:8D:A2:1F:55: ✖  |  |
| 192.168.99.5 | 18:E2:6F:2A:B3:51:63:F6:D2:0E:E3:CF:2F:54:0D:EA:BB:BC:F4:D6:I ✖ |  |

Add

Back

Next

Figure 62: Cluster dans le PDM

Même chose avec le PDS (figure 63).

### Add Remote ✕

Connection Settings Summary

Server Address

192.168.99.7

Fingerprint

3:4d:6d:44:99:7b:ee:85:f7:c0:5e:5b:7e:fc:2f:5a:81:94:2b:3a:4a:2f:26:39:f8:15:ee:3d:0a:bd:4f:7c

Next

Figure 63: PDS dans le PDM

Voici le résultat final (figure 64). Maintenant on peut gérer l'intégralité de Proxmox depuis notre Proxmox Datacenter Manager.

Allocation

CPU Cores assigned

3 running / 4 physical (6 total configured)

Memory assigned

8 GiB running / 27.058 GiB physical (16 GiB total configured)

Resources

Filter

▼

pve-01

100 (Pfsense)

101 (Management)

102 (Backup)

103 (CenterManager)

PBS

local

local-lvm

Figure 64: Résultat final du PDM

43 / 39

### Plan de continuité d'activité grâce à la HA (migration)

Nous avons vu le cluster, si un serveur lâche, un autre prend la relève. Maintenant, s'il y a un souci, la VM va migrer pour continuer la production. On prend un exemple avec la VM 105 SMB (figure 65) pour commencer la procédure.

vm:105 migrate pve-01 SMB 1 1

Edit: Resource: Container/Virtual Machine

VM: 105 Failback: ☒

Max. Restart: 1 Request State: started

Max. Relocate: 1

Comment:

Help OK

Figure 65: Sélection de la VM 105 pour migration

On définit ensuite l'ordre des priorités de migration, en l'occurrence si souci sur le PVE-03, la VM migrera automatiquement vers le PVE-01 et si par malheur les deux lâchent, vers le PVE-03 (figure 66).

Edit: HA Node Affinity

Enable: ☒ Strict: ☐

HA Resources: 105

Comment:

| <input checked="" type="checkbox"/> | Node ↑ | Memory usage % | CPU usage      | Priority |
|-------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | pve-01 | 11.9 %         | 3.7% of 2 CPUs | 1        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | pve-02 | 22.2 %         | 5.2% of 1 CPU  | 2        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | pve-03 | 23.5 %         | 18.5% of 1 CPU | 3        |

Figure 66: Ordre d'affinité de migration

Ensuite on sélectionne « migrate » dans les options HA (figure 67).

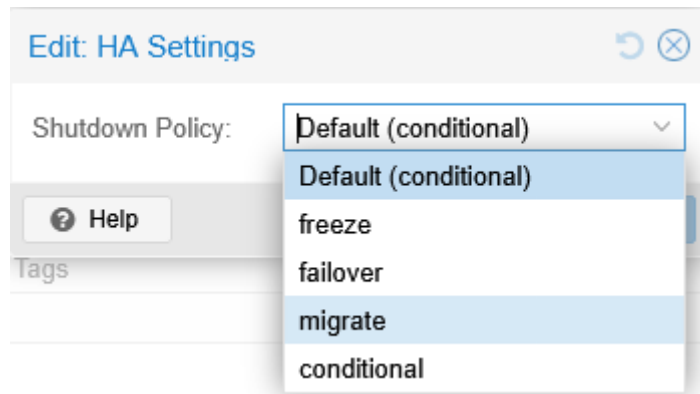


Figure 67: Option migrate

On va directement sur la VM 105 et on migre figure 68).

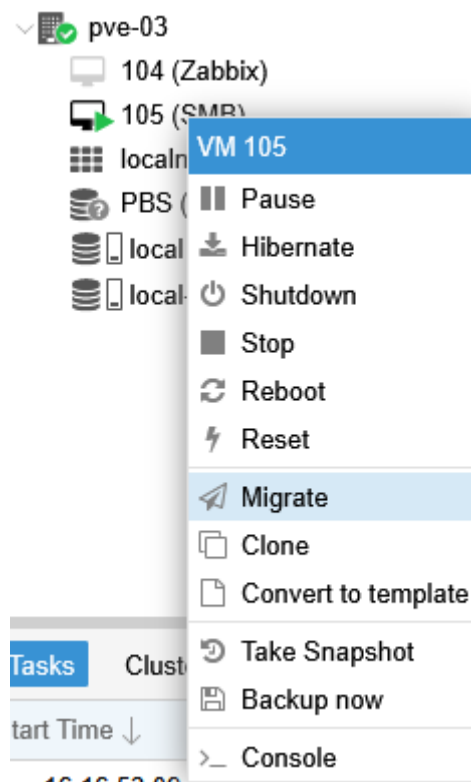
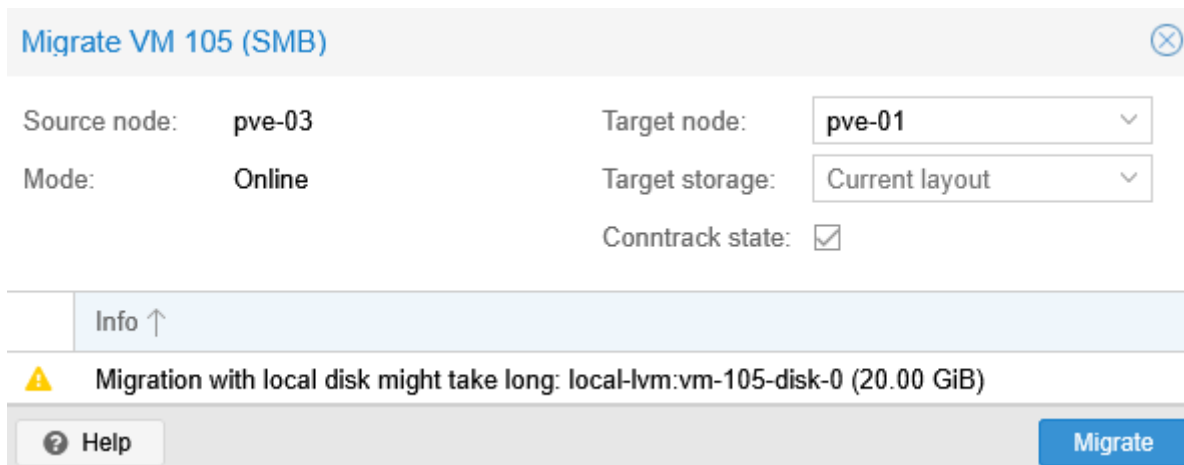


Figure 68: Migrate depuis la VM

Un menu s'ouvre alors et on voit que la VM migrera vers le PVE-01 (figure 69).



Migrate VM 105 (SMB)

Source node: pve-03 Target node: pve-01

Mode: Online Target storage: Current layout

Conntrack state: ☒

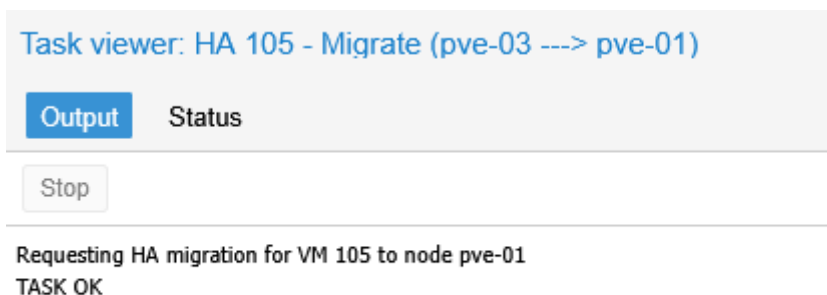
Info ↑

⚠ Migration with local disk might take long: local-lvm:vm-105-disk-0 (20.00 GiB)

Help Migrate

Figure 69: Destination de la migration

Une tâche se lance et se termine (figure 70).



Task viewer: HA 105 - Migrate (pve-03 ----> pve-01)

Output Status

Stop

Requesting HA migration for VM 105 to node pve-01

TASK OK

Figure 70: Tâche terminée

La migration de la VM SMB part du serveur PVE-03 (figure 71) jusqu'au PVE-01 (figure 72).

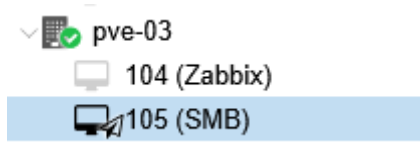


Figure 71: Départ de la migration

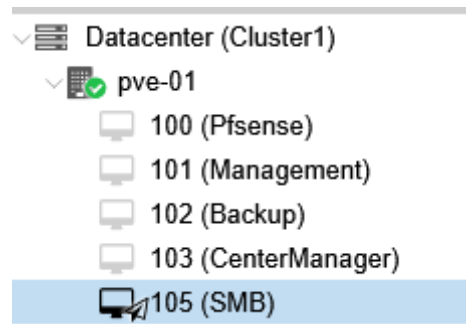


Figure 72: Arrivée de la migration

La partie sur Proxmox est terminée, à présent nous installons notre serveur AD-DNS-DHCP.

## Installation et configuration du serveur AD-DHCP-DNS

Je décide de mettre une carte LAN host-only qui peut sortir pour installer les mises à jour donc pour administrer mon serveur et une carte host-only en LAN Segments qui fait office de VLAN pour isoler mes données. Je configure directement mes cartes dont voici la VLAN (figure 73) puis du « ipconfig » qui donne le résultat (figure 74).

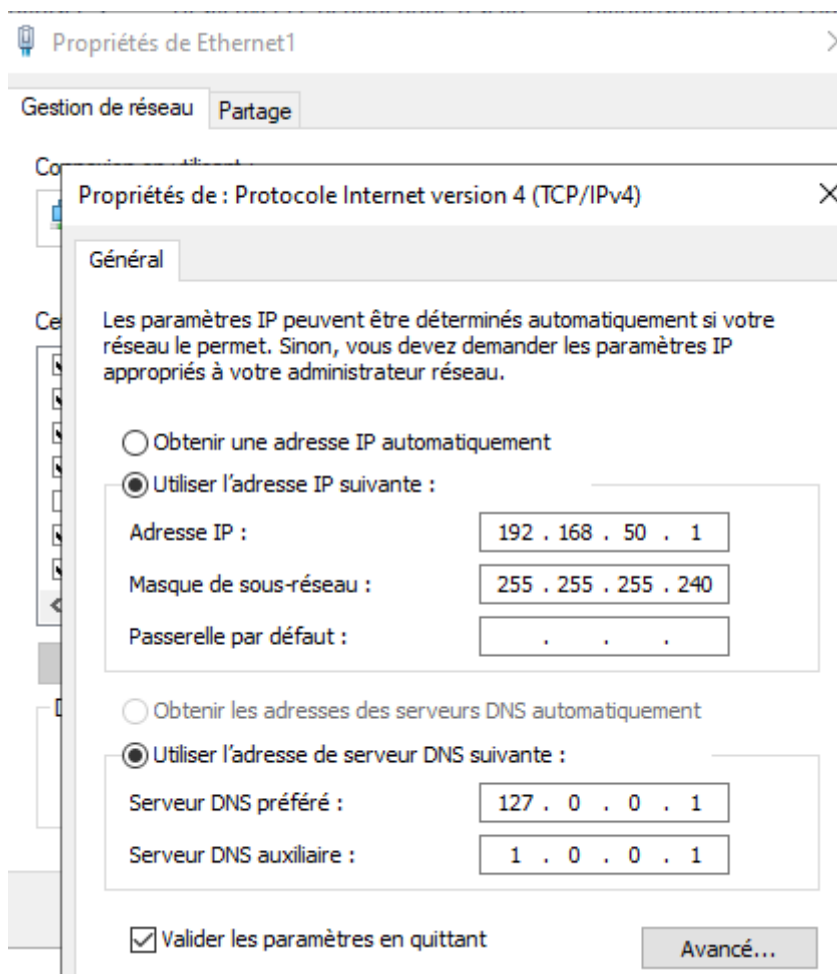


Figure 73: Adressage IP du VLAN SERVEURS sur l'AD



```
C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::998d:4c39:1346:8c6e%5
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.5
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.10.3

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1568:d74c:7b7e:cb16%7
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.50.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.240
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

Figure 74: Résultats de l'adressage IP avec le ipconfig

Je ping ma passerelle de mon VLAN 50 (figure 75). Je fais un ping DNS voir si mon LAN sort bien vers internet grâce à ma règle pare-feu « any » temporaire (figure 76).

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.50.14

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.50.14 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.50.14 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.14 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.14 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.50.14:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Figure 75: Ping passerelle VLAN 50

```
C:\Users\Administrateur>ping 1.1.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 1.1.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=6 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=6 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=6 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=6 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 1.1.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 6ms
```

Figure 76: Ping DNS OK

On renomme le serveur selon notre plan d'adressage IP (figure 77).

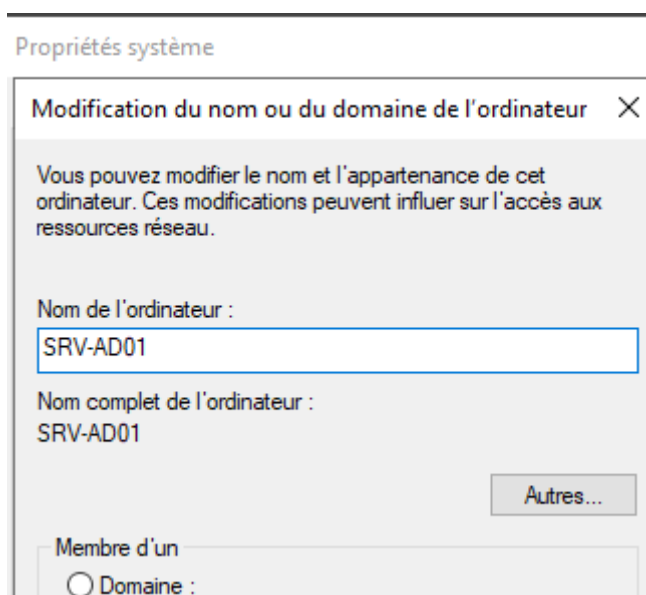


Figure 77: Serveur renommé

Ensuite j'installe les rôles AD-DNS-DHCP (figure 78).

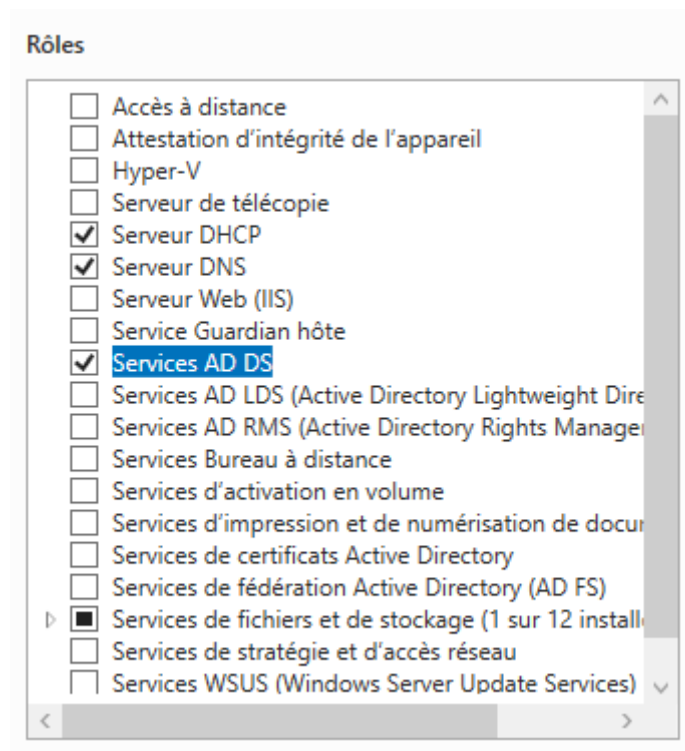


Figure 78: Rôles nécessaires

On crée une nouvelle forêt avec le domaine « digitalforce.local » (figure 79).

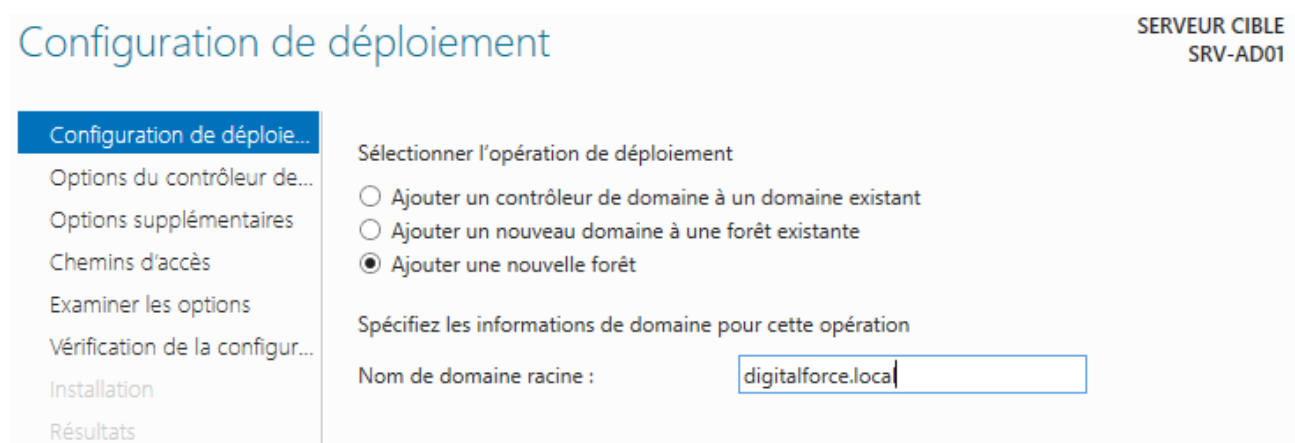


Figure 79: Nouvelle forêt

Le résultat avant redémarrage du serveur (figure 80) et après redémarrage (figure 81).

## Résultats

SERVEUR CIBLE  
SRV-AD01

✓ Ce serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine

Afficher plus ✕

Configuration de déploie...  
Options du contrôleur de...  
Options DNS  
Options supplémentaires  
Chemins d'accès  
Examiner les options  
Vérification de la configur...  
Installation  
Résultats

⬆ Afficher les résultats détaillés de l'opération

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « digitalforce.local ». Sinon, aucune action n'est requise.

Figure 80: Résultat création du domaine avant redémarrage

| PROPRIÉTÉS                   |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Pour SRV-AD01                |                    |
| Nom de l'ordinateur          | SRV-AD01           |
| Domaine                      | digitalforce.local |
|                              |                    |
| Pare-feu Microsoft Defender  | Domaine : Actif    |
| Gestion à distance           | Activé             |
| Bureau à distance            | Activé             |
| Association de cartes réseau | Désactivé          |
| Administration               | 172.16.10.5        |
| SERVEURS                     | 192.168.50.1       |

Figure 81: Le domaine est bien créé

52 / 39

Concernant les DNS, on configure bien les redirecteurs (figure 82).

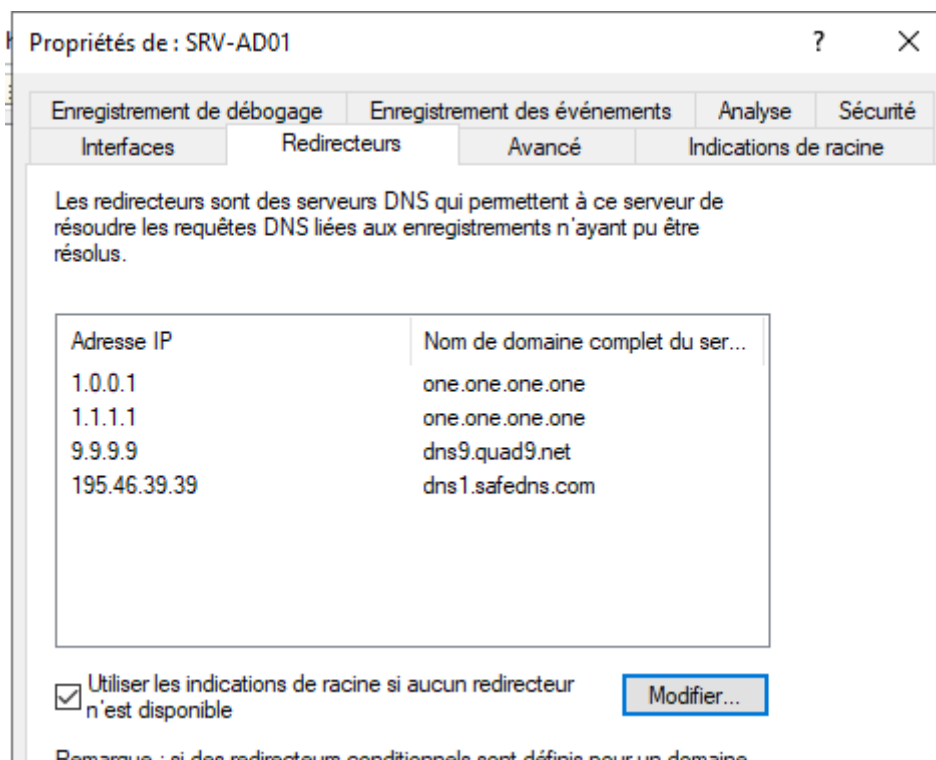


Figure 82: Configuration des redirecteurs

Maintenant on s'occupe du DHCP et nous créons notre première étendue (figure 83).

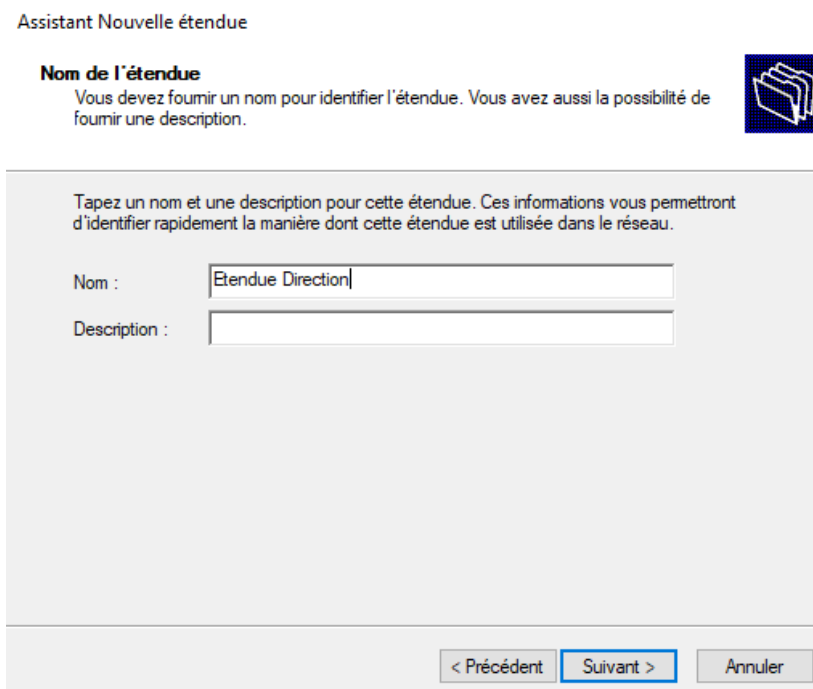


Figure 83: Nouvelle étendue

On configure notre plage selon le plan d'adressage IP (figure 84).

Assistant Nouvelle étendue

**Plage d'adresses IP**  
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 10 . 1

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 25

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 27

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 224

< Précédent Suivant > Annuler

Figure 84: Plage DHCP

On met notre passerelle Pfsense VLAN 10 pour notre routage (figure 85).

## Assistant Nouvelle étendue

**Routeur (passerelle par défaut)**

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Ajouter

192.168.10.30

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Figure 85: Routage DHCP VLAN 10

Le domaine est immédiatement trouvé (figure 86).

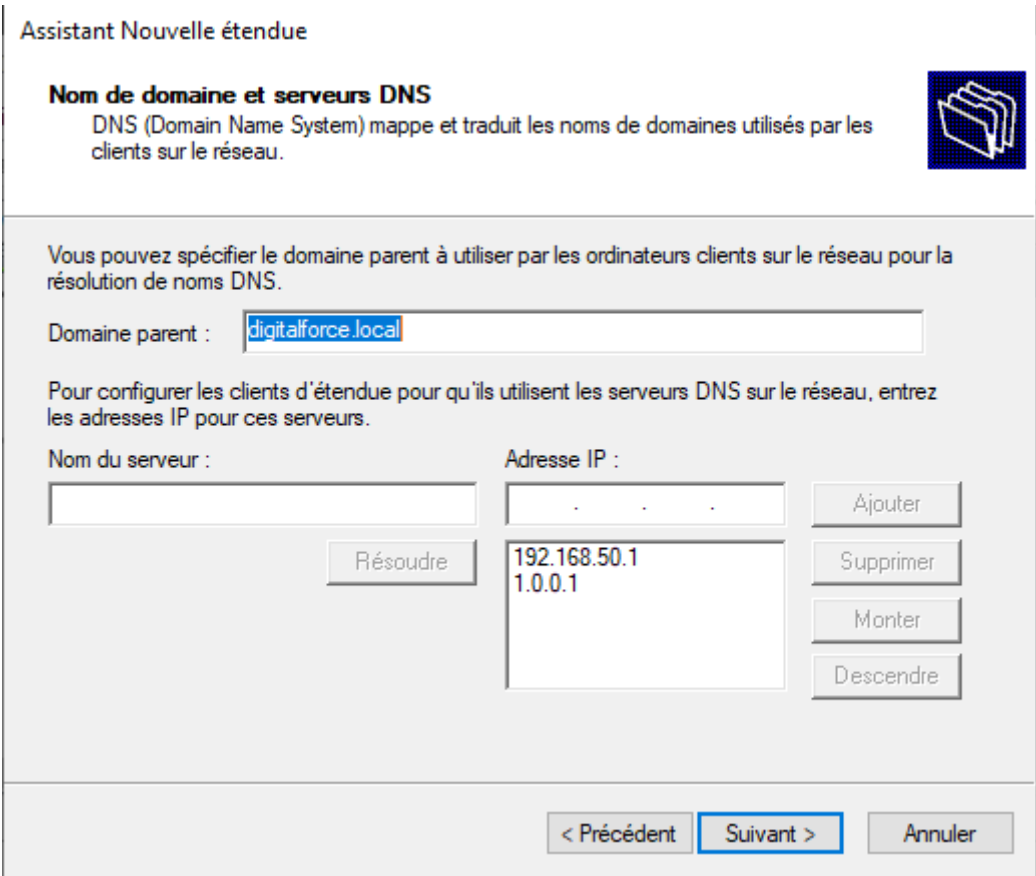


Figure 86: Domaine récupéré automatiquement

On répète la même opération pour nos quatre étendues VLAN 10,20,30 et 40 (figure 87).

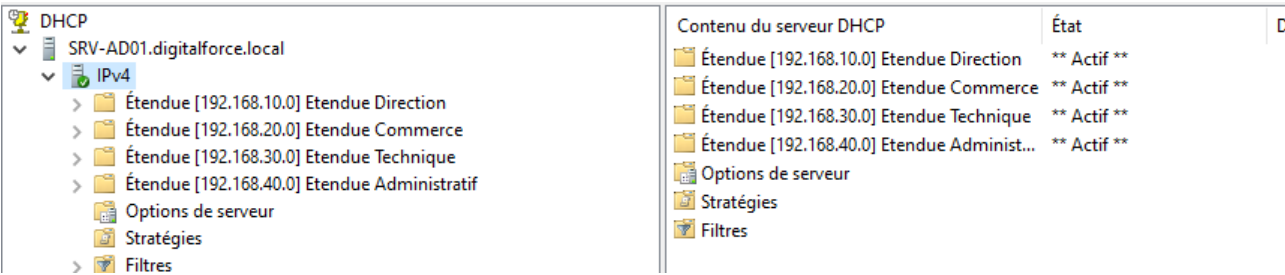


Figure 87: Vision finale des quatre étendues



On choisit la bonne carte pour ne pas confondre (figure 88).

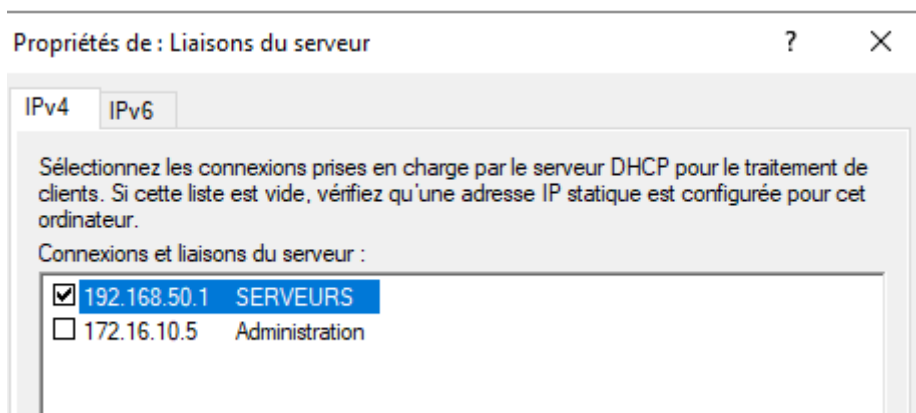


Figure 88: Liaison de l'interface VLAN pour le DHCP

On active le DHCP relay sur notre pfsense (figure 89) qui fera office de messenger entre les VLAN et le routeur sinon il faudrait 7 interfaces à connecter donc difficilement gérable.

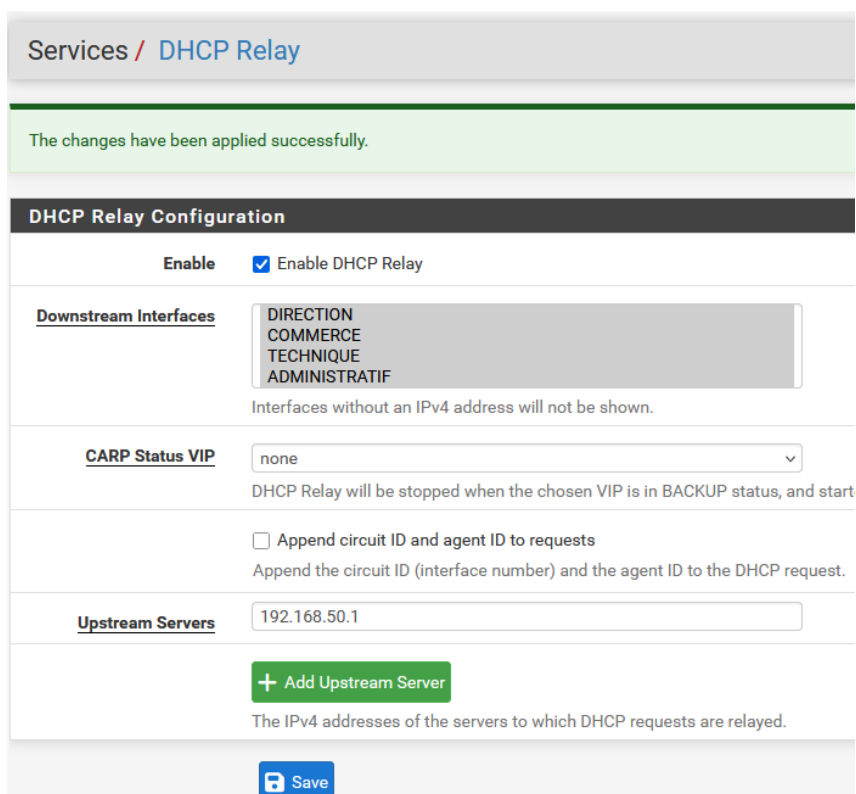


Figure 89: DHCP relay

On active bien les options 66 et 67 pour notre boot PXE en renvoyant bien le boot depuis l'adresse de notre futur serveur WDS-MDT juste après (figure 90 et 91).

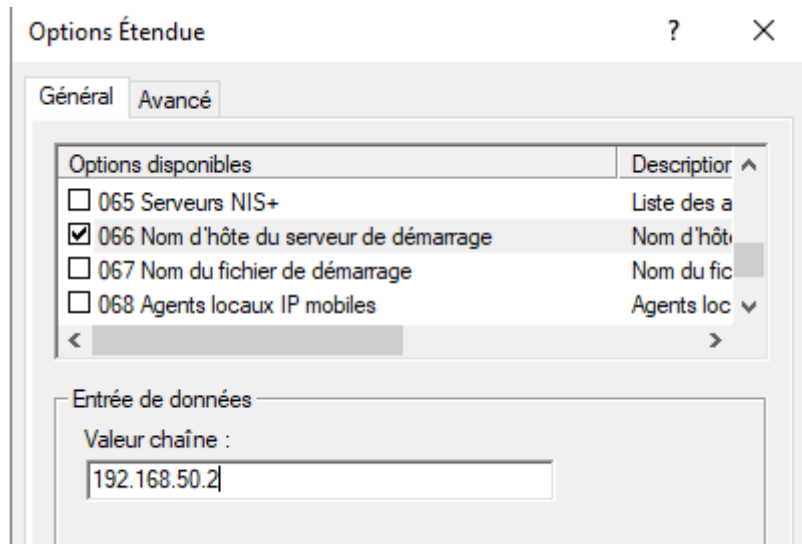


Figure 90: Option 66

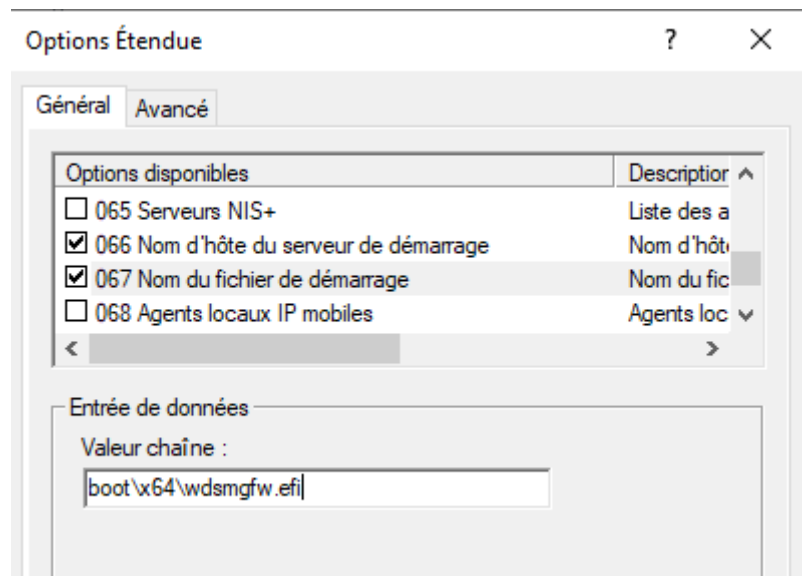


Figure 91: Option 67

Nous verrons l'AD et les GPO plus tard, passons au serveur WDS-MDT.

### Installation et configuration du serveur WDS-MDT

On configure l'interface VLAN de notre serveur en mettant en plus le DNS principal de notre serveur AD (figure 92).

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 50 . 2

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 240

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 50 . 1

Serveur DNS auxiliaire : 1 . 0 . 0 . 1

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Figure 92: Adressage IP serveur WDS-MDT

On renomme le serveur (figure 93).

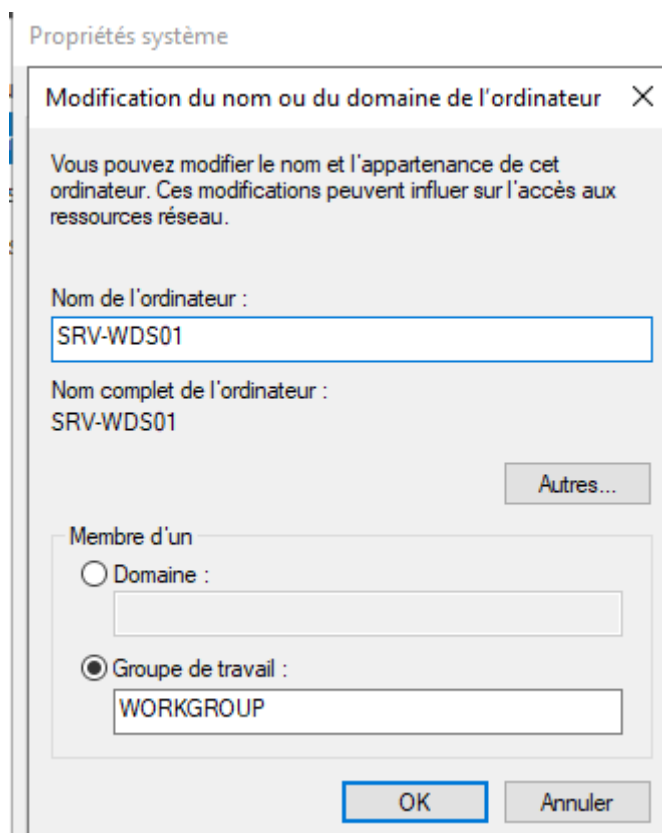


Figure 93: SRV-WDS01

On installe les rôles sauf DHCP car on en a déjà un (figure 94).

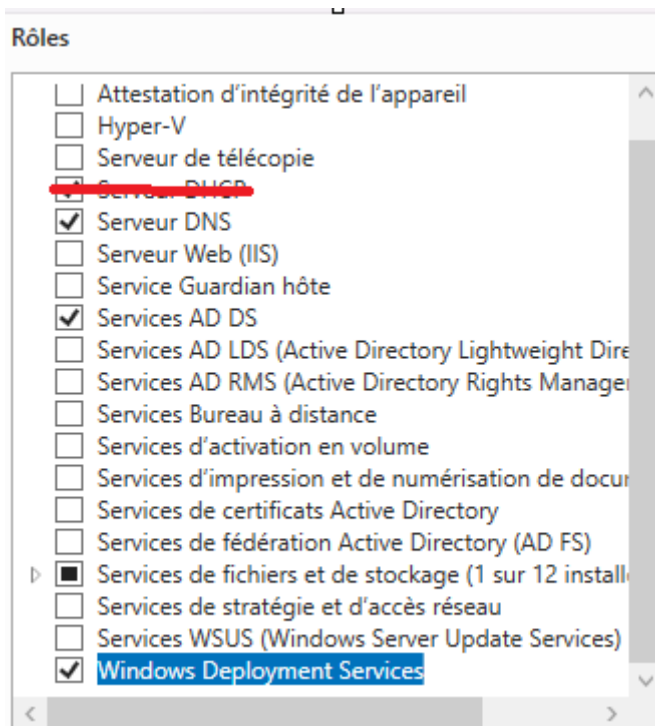


Figure 94: Rôles du serveur WDS-MDT

Ensuite on ajoute un contrôleur de domaine à digitalforce.local (figure 95).

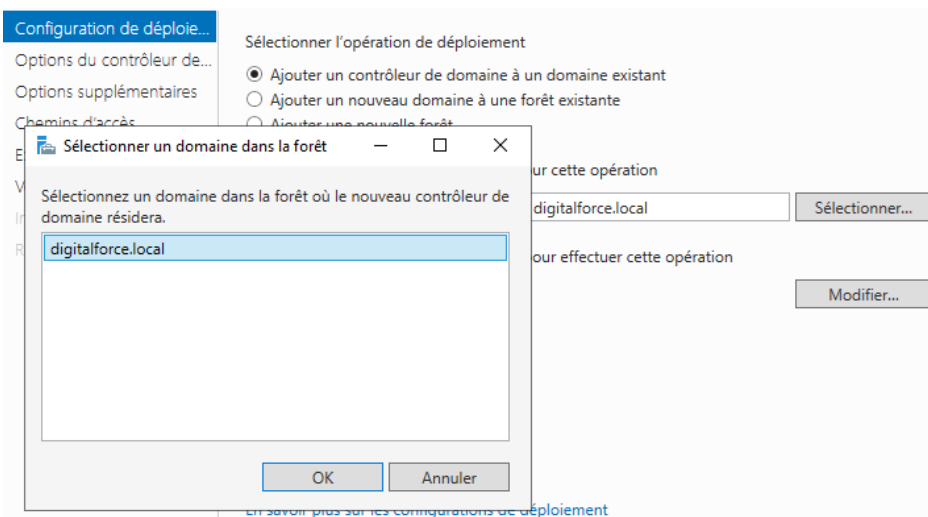


Figure 95: Contrôleur de domaine

Les redirecteurs sont repris d'office depuis le serveur AD (figure 96).

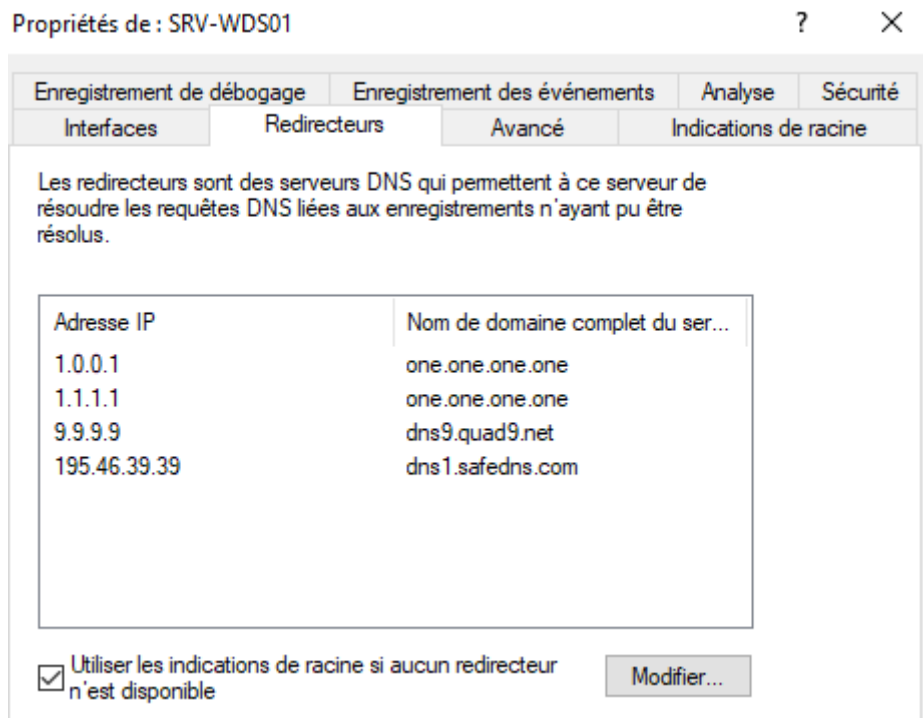


Figure 96: Redirecteurs DNS

Comme tous les dossiers et fichiers WDS et MDT vont prendre de la place, on ajoute un disque supplémentaire (figure 97).



Figure 97: Ajout d'un DD

On ajoute une image de démarrage (figure 98), une image d'installation (figure 99).

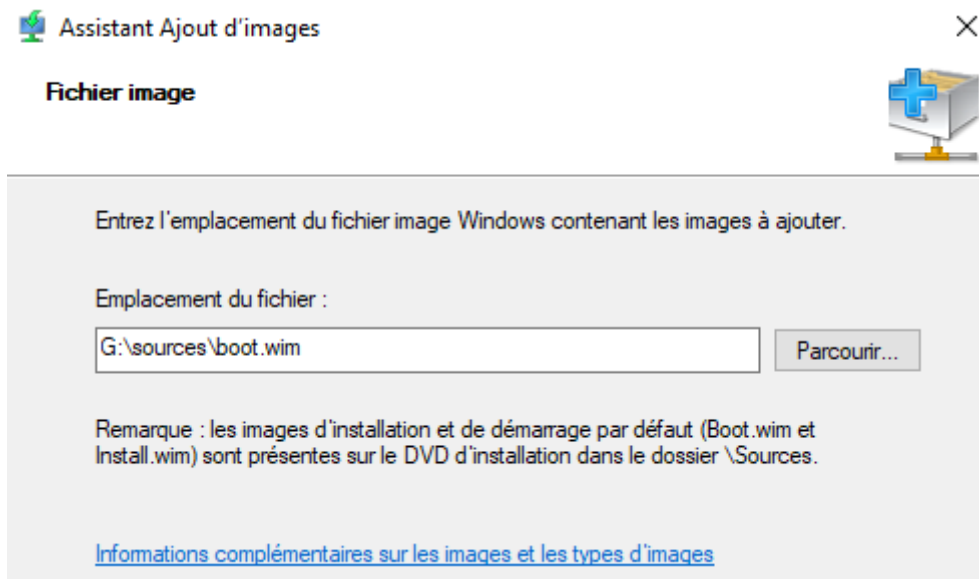


Figure 98: Image de démarrage

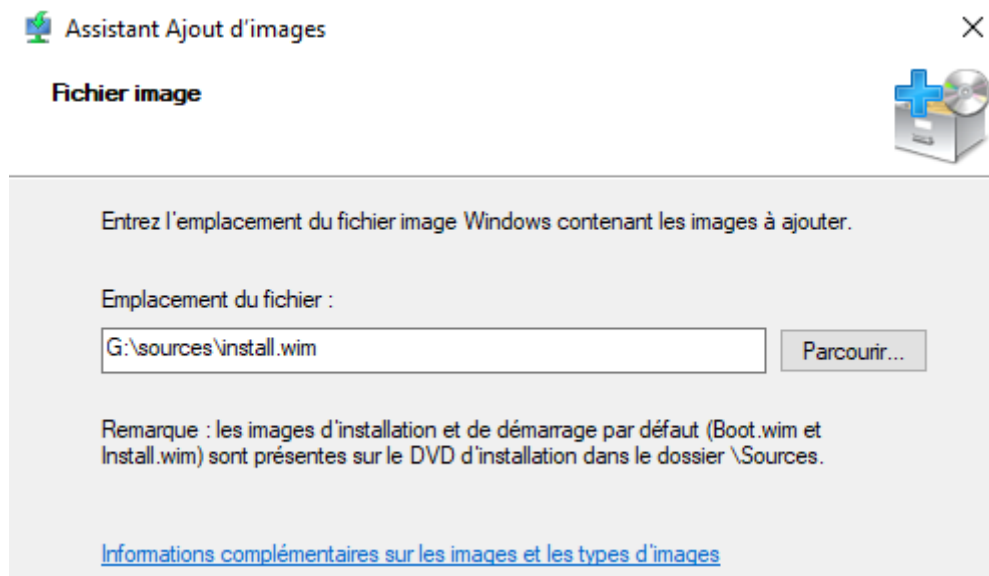


Figure 99: Image d'installation

On sélectionne Windows 10 Professionnel puis on termine l'ajout.

Ensuite on télécharge le Windows ADK et les addons qui vont avec (figure 100). Sans oublier d'installer le « Microsoft Deployment Toolkit ».

Obtenez le Windows ADK :

- [Télécharger le Windows ADK 10.1.26100.2454 \(décembre 2024\)](#) ↗
- [Télécharger le module complémentaire Windows PE pour l'ADK Windows 10.1.26100.2454 \(décembre 2024\)](#) ↗

Figure 100: Fichiers ADK

On crée un nouveau « deployment share » (figure 101) puis on le met à jour (figure 102).

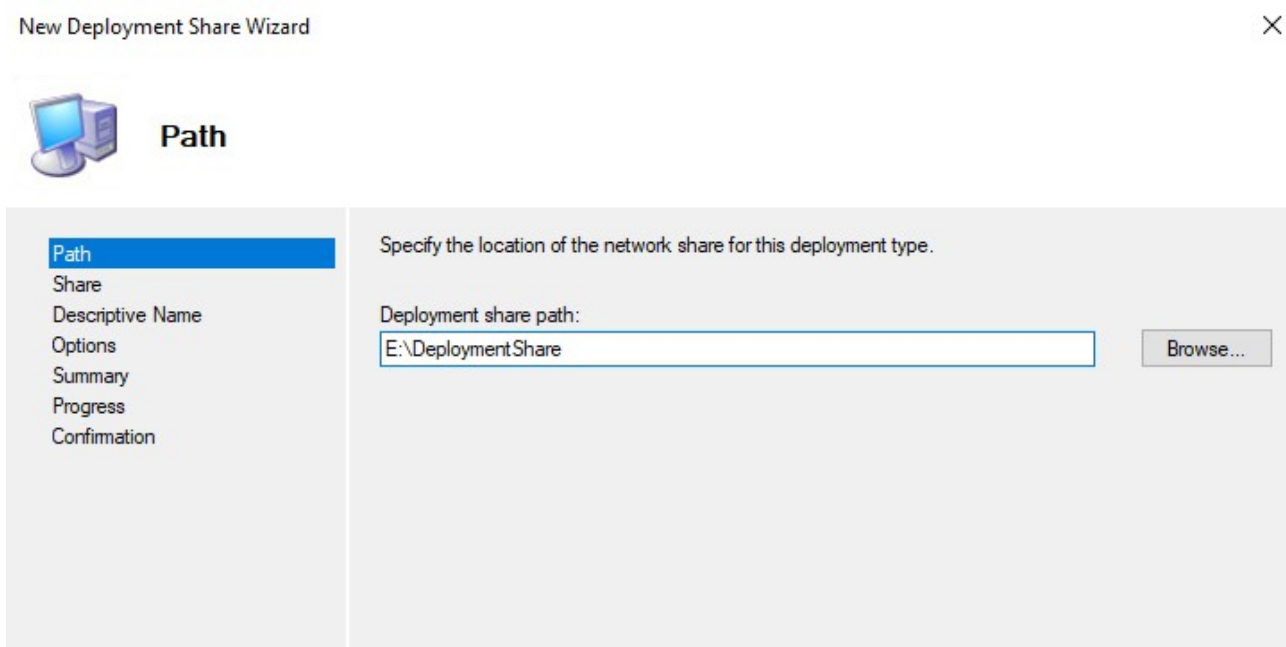


Figure 101: Nouveau déploiement share



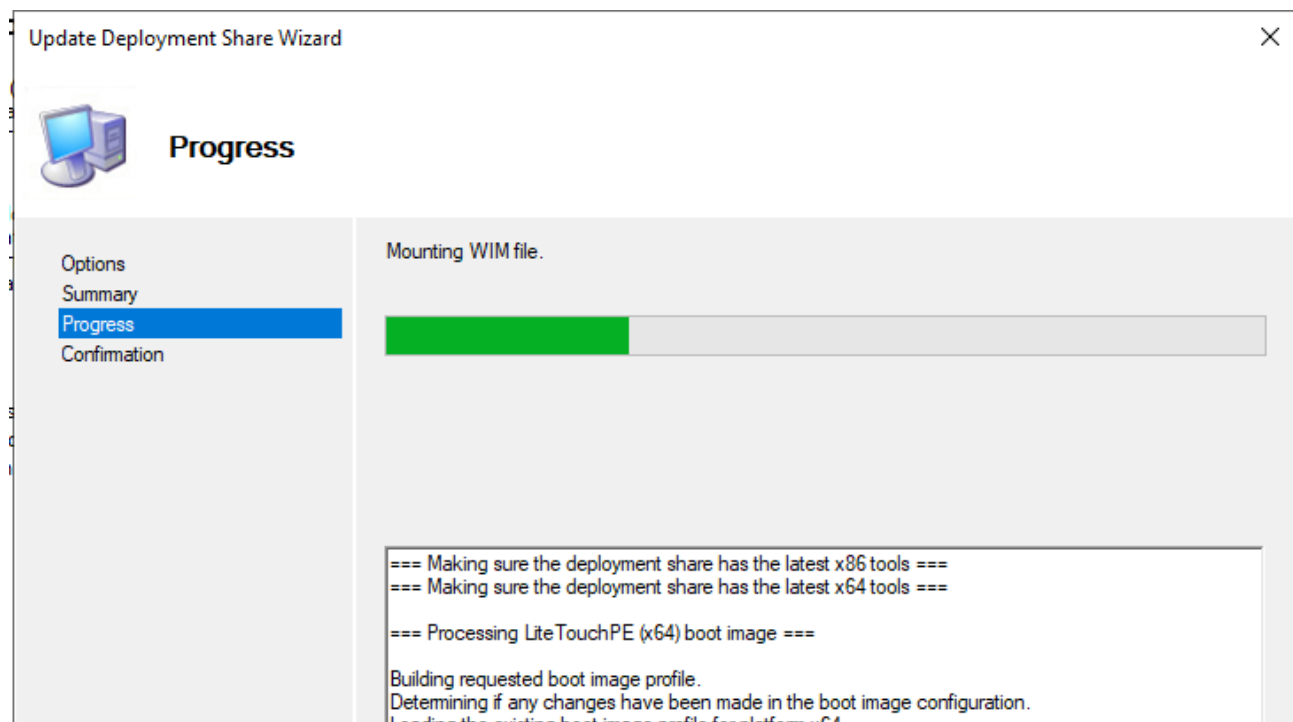


Figure 102: Update de deployment share

On télécharge nos futures applications en .msi et on configure avant de mettre le tout dans « applications » de notre MDT (figure 103).

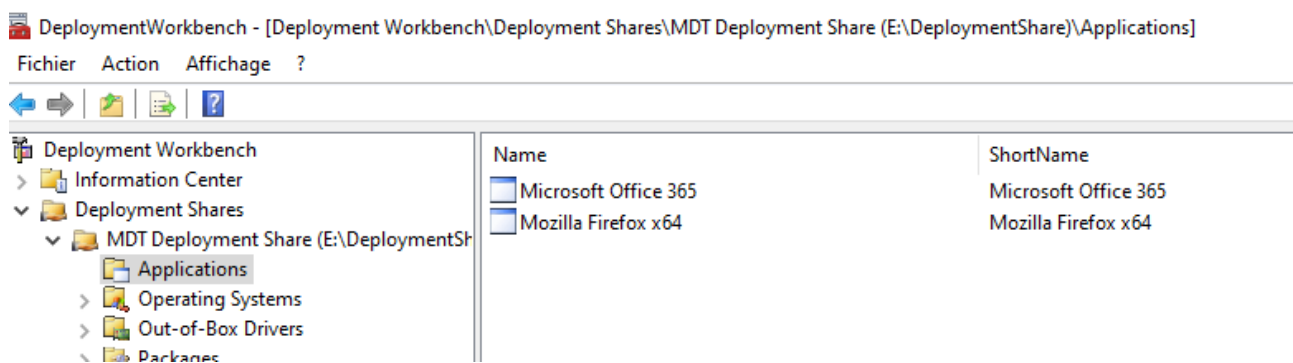


Figure 103: Applications pour MDT

Ensuite on crée notre .iso grâce à notre lite touch qui contient le boot, l'installation et les applications (figure 104).

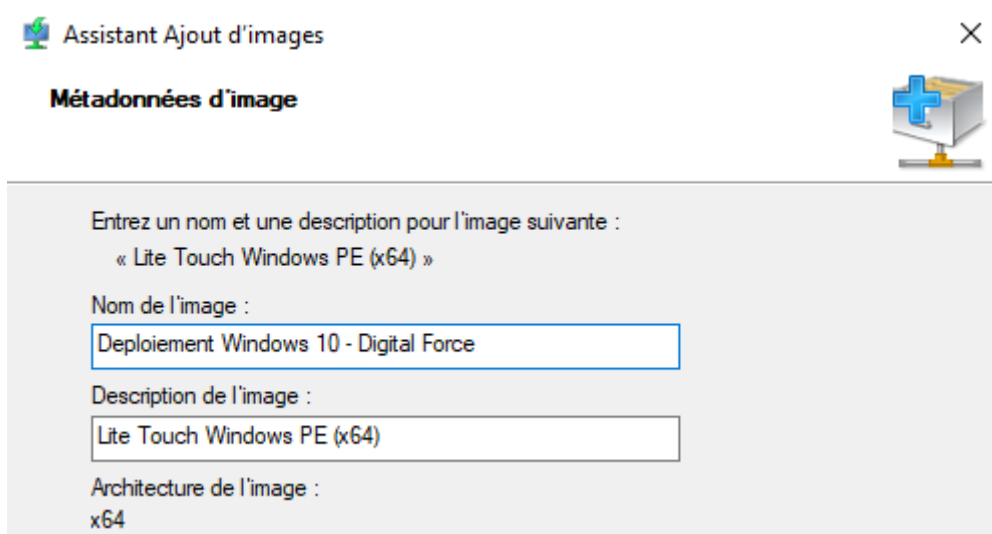


Figure 104: Création du Lite Touch

On lance notre Boot PXE via le réseau et ça marche, on arrive sur l'installateur MDT (figure 105).

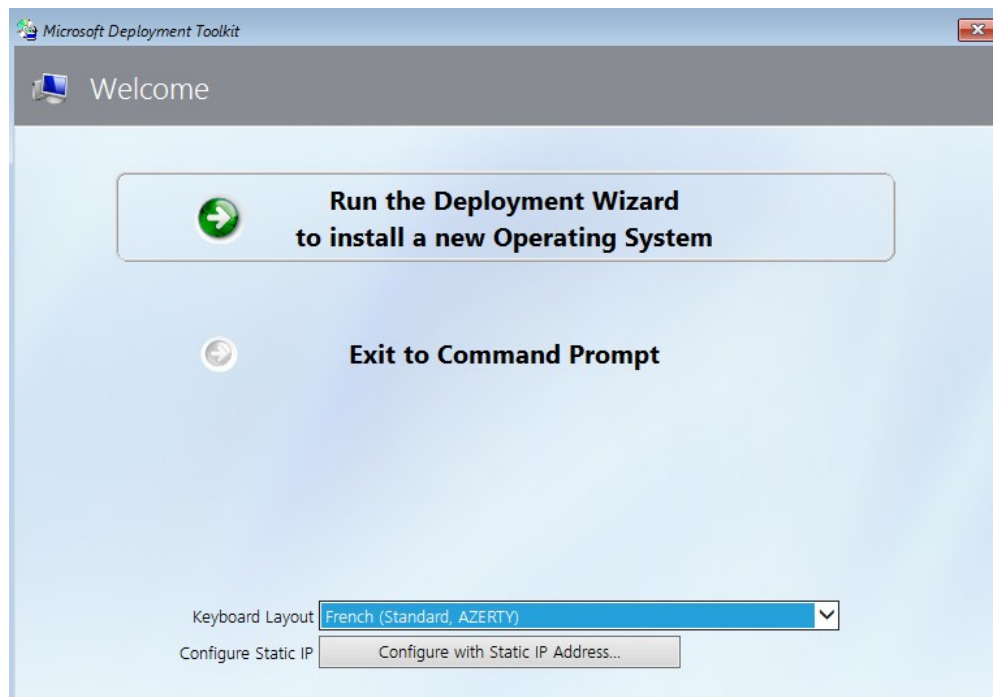


Figure 105: Boot PXE réussi

On installe Windows 10 Pro (figure 106) puis les applications (figure 107).

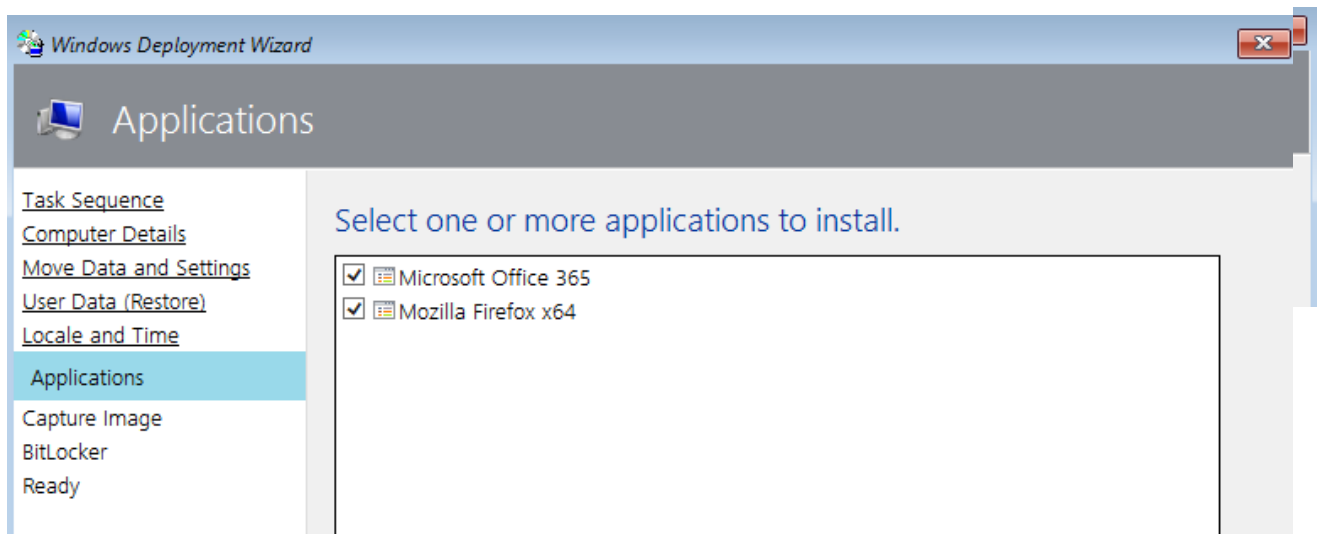


Figure 107: Applications sélectionnées pour installation

Pour finir, les applications s'installent depuis le bureau de Windows 10 (figure 108).

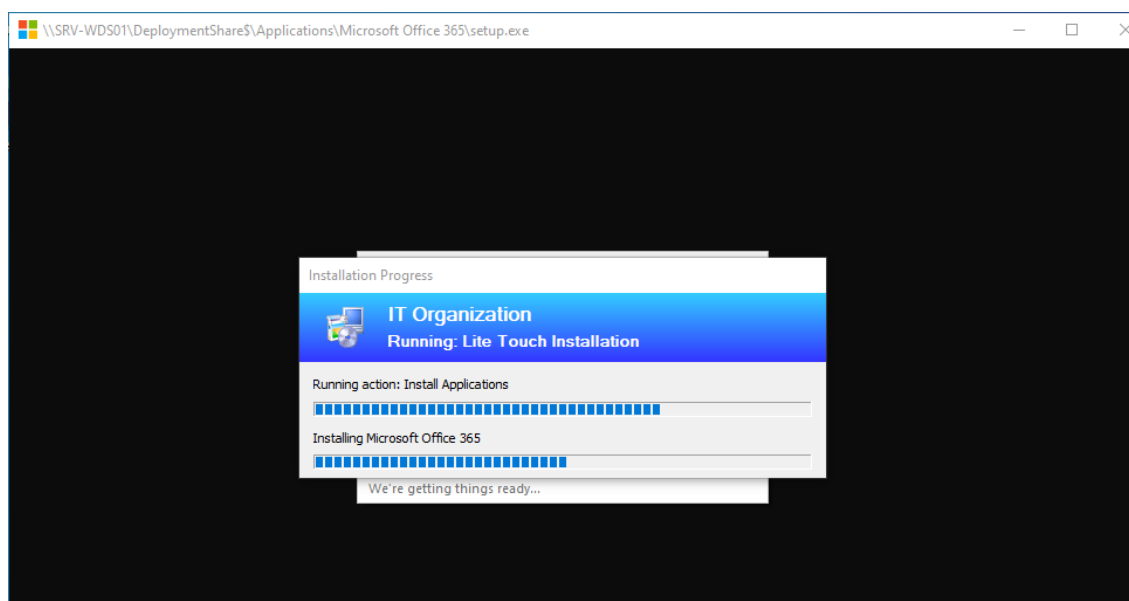


Figure 108: Fin de l'installation de Windows 10 par déploiement.

## Configuration de l'Active Directory et mise en place des GPO

Passons maintenant à notre Active Directory et nos GPO. Dans un premier temps on crée les OU (figure 109) puis l'exemple d'un objet (figure 110).

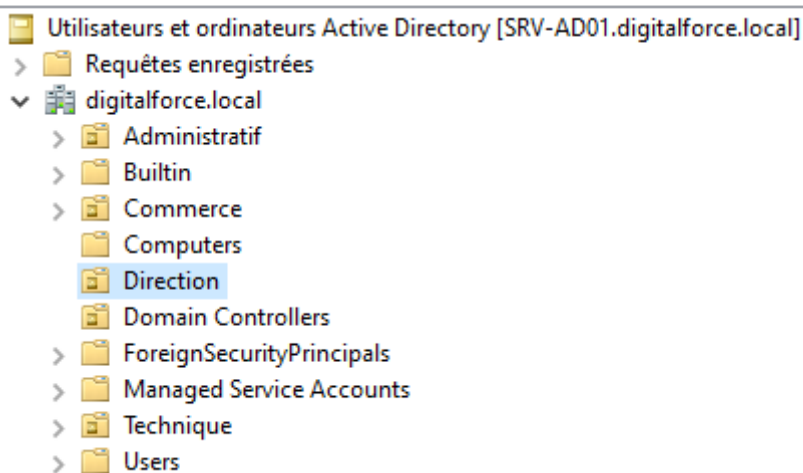


Figure 109: Arborescence de notre annuaire

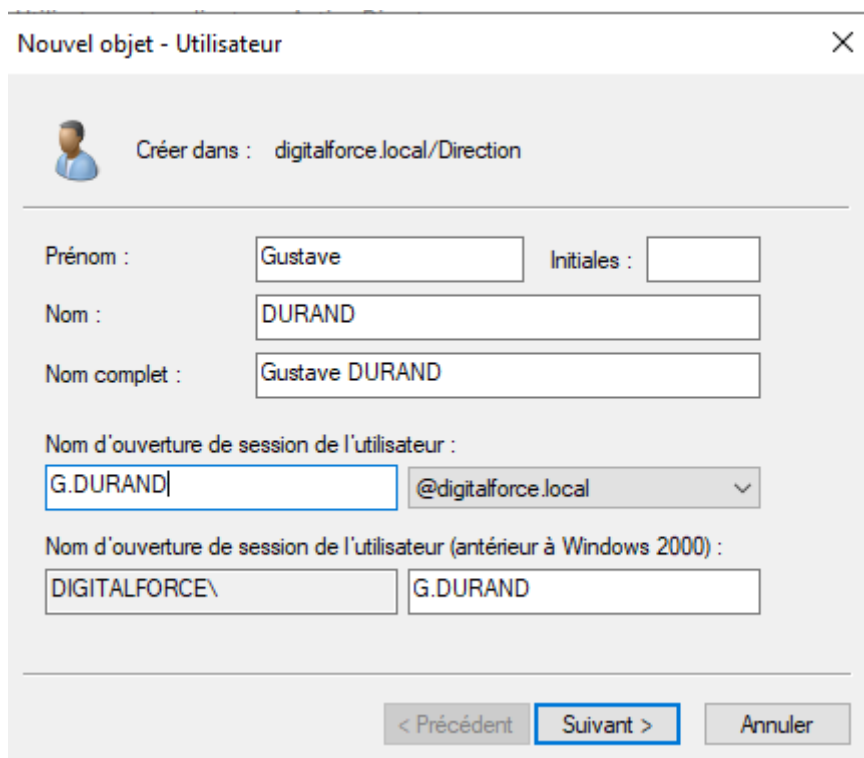
L'image montre la fenêtre 'Nouvel objet - Utilisateur'. En haut à gauche, il y a un pictogramme d'utilisateur et le texte 'Créer dans : digitalforce.local/Direction'. Le formulaire contient les champs suivants : 'Prénom :' avec la valeur 'Gustave' et 'Initiales :' (vide) ; 'Nom :' avec la valeur 'DURAND' ; 'Nom complet :' avec la valeur 'Gustave DURAND' ; 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :' avec la valeur 'G.DURAND|' et un menu déroulant '@digitalforce.local' ; 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :' avec deux champs, le premier contenant 'DIGITALFORCE\' et le second 'G.DURAND'. En bas à droite, il y a trois boutons : '< Précédent' (désactivé), 'Suivant >' (sélectionné) et 'Annuler'.

Figure 110: Création de l'utilisateur Gustave

On crée notre magasin central dans PolicyDefinitions du domaine (figure 111) puis on copie depuis le PolicyDefinitions du serveur et on colle dans notre nouveau dossier (figure 112).

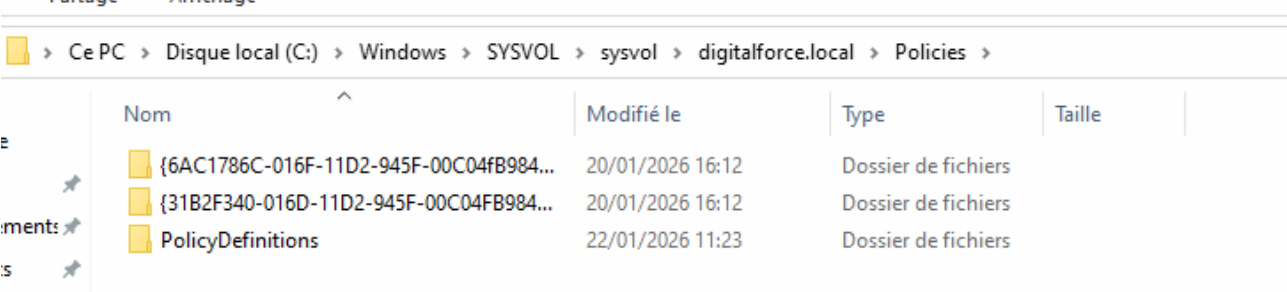


Figure 111: Création de PolicyDefinitions

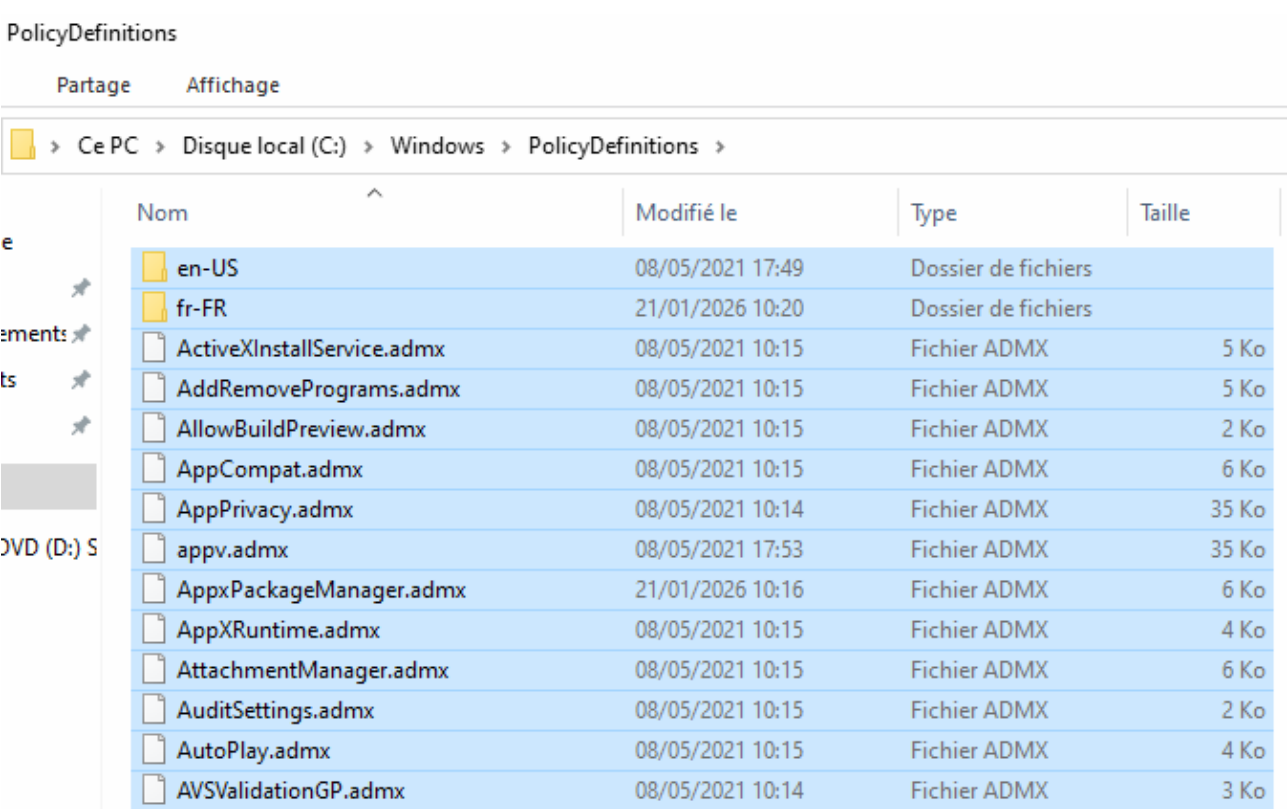


Figure 112: Création du magasin central

On catégorise les règles GPO : sécurité, mapping et apparence (figure 113).

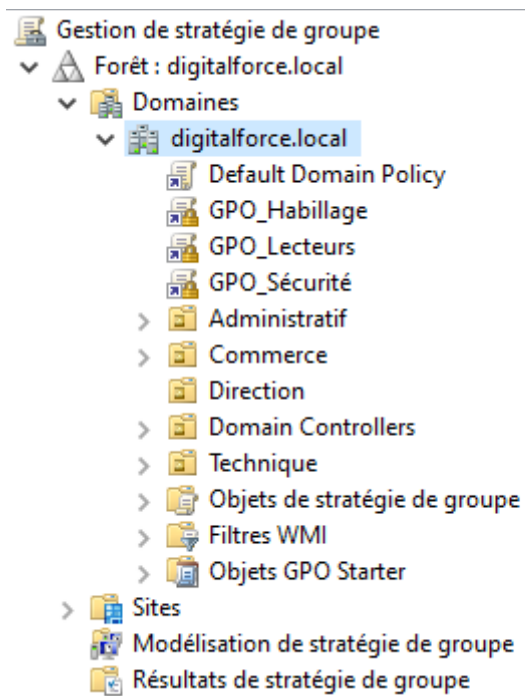


Figure 113: Liste des GPO

Commençons par la GPO sécurité avec la longueur minimale du mot de passe (figure 114).

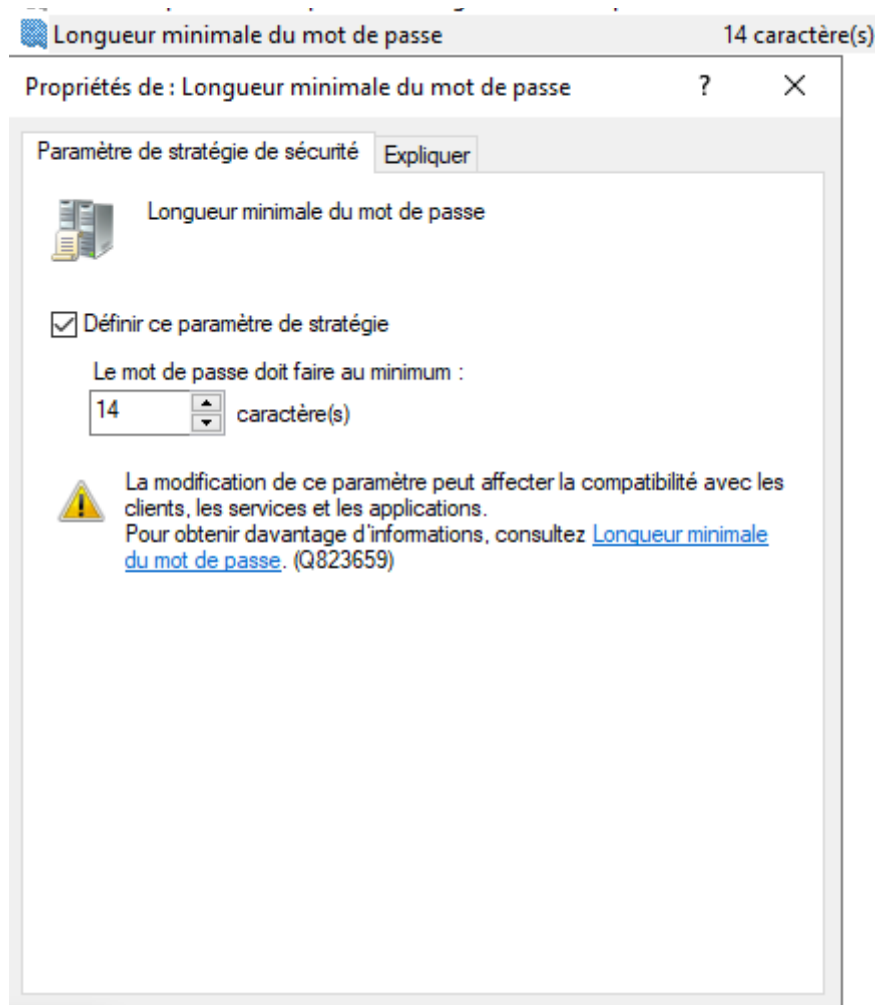


Figure 114: GPO mot de passe

Le verouillage de l'écran (figure 115).

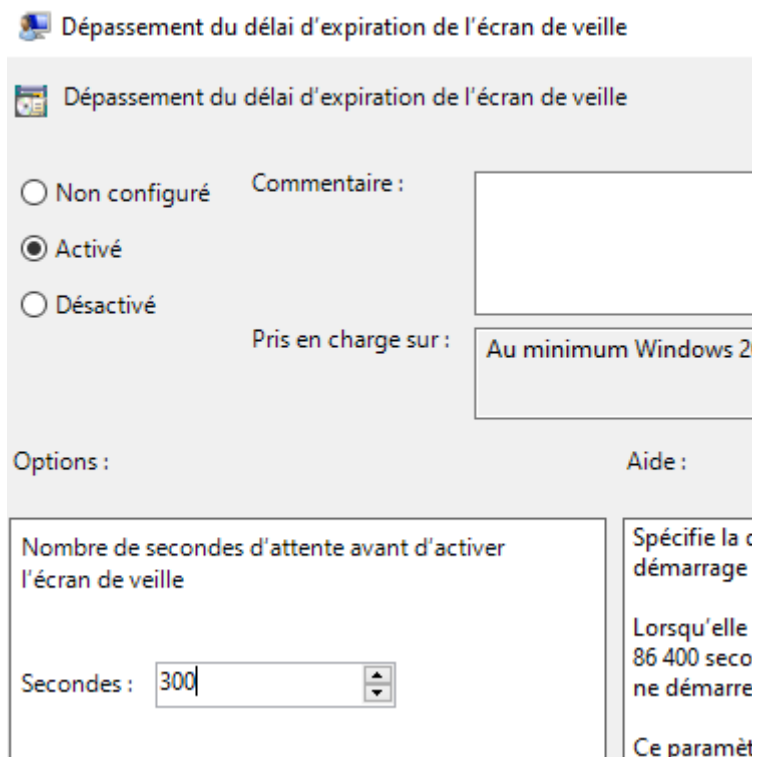


Figure 115: GPO écran de verouillage

Bloquer l'accès au panneau de configuration (figure 116).

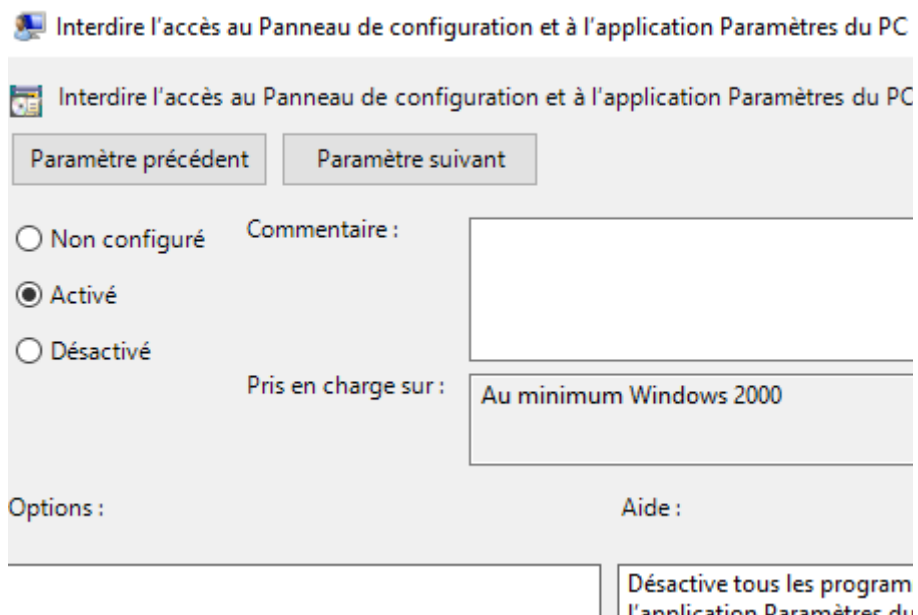


Figure 116: GPO panneau de configuration



Refuser tout ce qui concerne les supports amovibles (DD externe, clé usb...) par sécurité (figure 117).

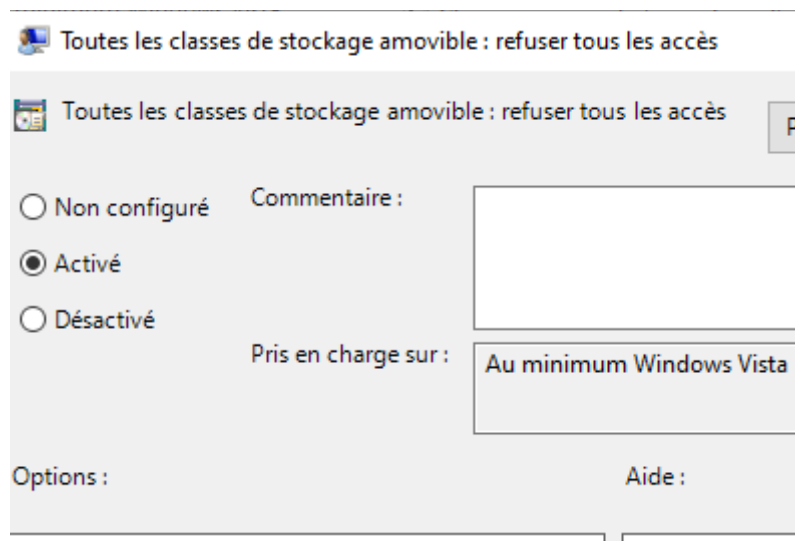


Figure 117: GPO supports amovibles

Ensuite la partie mapping avec l'imprimante (figure 118).

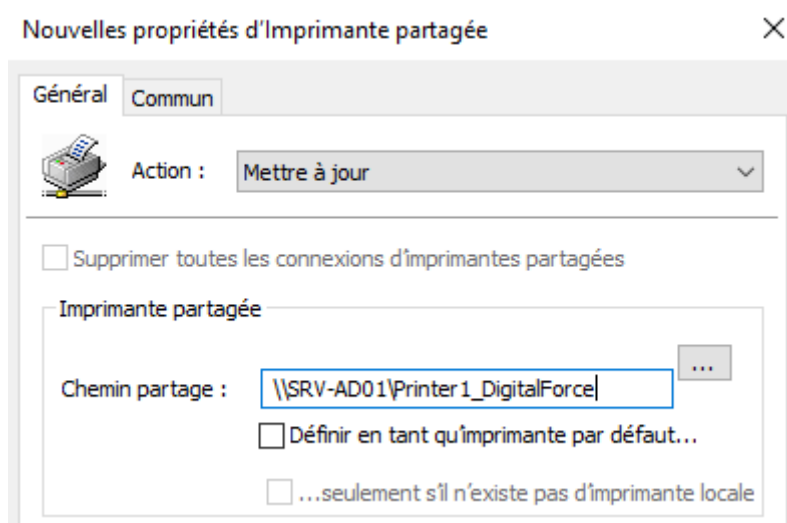


Figure 118: GPO imprimante

Ensuite notre serveur SMB (figure 119).

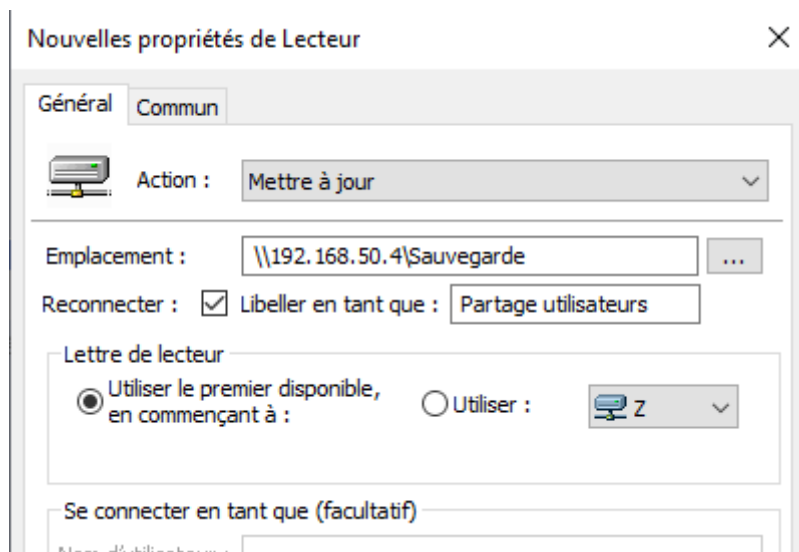


Figure 119: GPO mapping SMB

Enfin, on termine avec le fond d'écran (figure 120).

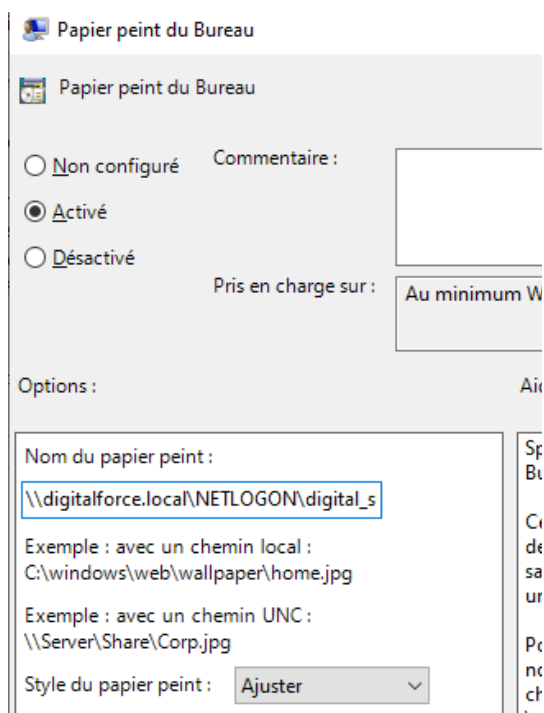


Figure 120: GPO fond d'écran

### Configuration d'un pc utilisateur (Direction)

Maintenant que Windows 10 Pro sur le pc de Gustave a été déployé via WDS/MDT, on peut s'identifier (figure 121).



*Figure 121: Invitation à changer de mot de passe (RGPD)*

Pour continuer, on applique un gpupdate /force pour forcer la mise en place de la GPO du Windows Serveur 2022 sur les postes clients. Nous utilisons ensuite gpresult /r pour vérifier la bonne application (figure 122).

```
Données RSOP pour DIGITALFORCE\G.DURAND sur DESKDURAND : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.19045
Nom du site..... : N/A
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\G.DURAND
Connexion via une liaison lente ? : Non

PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=Gustave DURAND,OU=Direction,DC=digitalforce,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 22/01/2026 à 16:27:06
Stratégie de groupe appliquée depuis : SRV-AD01.digitalforce.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : DIGITALFORCE
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
GPO_Habillage
GPO_Lecteurs
GPO_Sécurité
```

Figure 122: GPO appliquées

Pour finir sur les GPO, testons en quelques unes, à commencer par le plus visible, le fond d'écran (figure 123).



Figure 123: GPO apparence OK

Ensuite vérifier par ligne de commande si l'imprimante est bien sur notre réseau (figure 124).

```
PS C:\Users\G.DURAND> Get-Printer

Name                                     ComputerName
----                                     -
OneNote
OneNote (Desktop)
Microsoft XPS Document Writer
Microsoft Print to PDF
Fax
\\SRV-AD01\Printer1_Digital... SRV-AD01

PS C:\Users\G.DURAND>
```

Figure 124: GPO imprimante OK

Et enfin la gpo sécurité, l'accès interdit au panneau de configuration (figure 125).

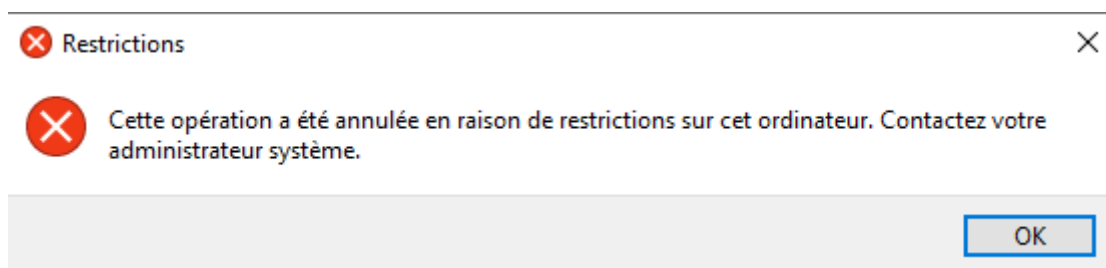


Figure 125: GPO sécurité OK

### Création du serveur Samba (SMB)

On décide de créer un serveur Samba pour le partage de fichiers entre Linux et Windows, de plus l'ajout de lecteurs dans la GPO est plus appropriés pour du Samba. On commence par la base, installer Samba (figure 126).

```

root@SRV-SMB01:~# apt install samba -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  attr dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
  gpg-wks-server gpgconf gpgsm ibverbs-providers libassuan0 libavahi-client3
  libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.74.0
  libboost-thread1.74.0 libcephfs2 libcups2 libfmt9 libgfapi0 libgfrpc0
  libgfxdr0 libglusterfs0 libgpgme11 libgpm2 libibverbs1 libksba8 libldb2
  libncurses6 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnptl0 libpython3.11 librados2
  librdmacm1 libtalloc2 libtdb1 libtevent0 liburing2 libwbclient0 libyaml-0-2
  pinentry-curses python3-anyio python3-cffi-backend python3-click

```

Figure 126: Installation de Samba

Ensuite samba-client pour la connexion utilisateur au serveur (figure 127).

```

root@SRV-SMB01:~# apt install cifs-utils samba-client
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « smbclient » au lieu de « samba-client »
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  keyutils libarchive13 libsmbclient
Paquets suggérés :
  winbind lrzip heimdal-clients
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  cifs-utils keyutils libarchive13 libsmbclient smbclient
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 019 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 642 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] ☐

```

Figure 127: smb-client

Ensuite on met l'utilisateur Aaron TRIOLIN dans Samba (figure 128).

```

root@SRV-SMB01:~# smbpasswd -a A.TRIOLIN
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user A.TRIOLIN.
root@SRV-SMB01:~#

```

Figure 128: Ajout d'un utilisateur Samba

Il faut s'imaginer qu'on ne peut pas ajouter tous les utilisateurs dans le fichier smb.conf donc on crée des groupes, par exemple ici le Directeur Général Gustave DURAND, ajouté à un groupe (figure 129).

```
root@SRV-SMB01:~# groupadd smb_direction_partage
root@SRV-SMB01:~# usermod -aG smb_direction_partage G.DURAND
root@SRV-SMB01:~#
```

Figure 129: Ajout de Gustave DURAND dans le groupe de partage direction

Enfin, on modifie le fichier smb.conf en y ajoutant les informations (figure 130).

```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[partage]
comment = partage SMB
path = /srv/samba/partage
guest ok = no
browseable = yes
read only = no
valid users = @smb_direction_partage
```

Figure 130: smb.conf

On vérifie que notre lecteur a bien été ajouté automatiquement avec la GPO (figure 131).



Figure 131: Lecteur lié



Concernant les droits NTFS, chaque service accédera à son sous-dossier de « partage » mais le service Direction aura plus de privilèges. On commence par partager par exemple un dossier Direction sur le SMB (figure 132).

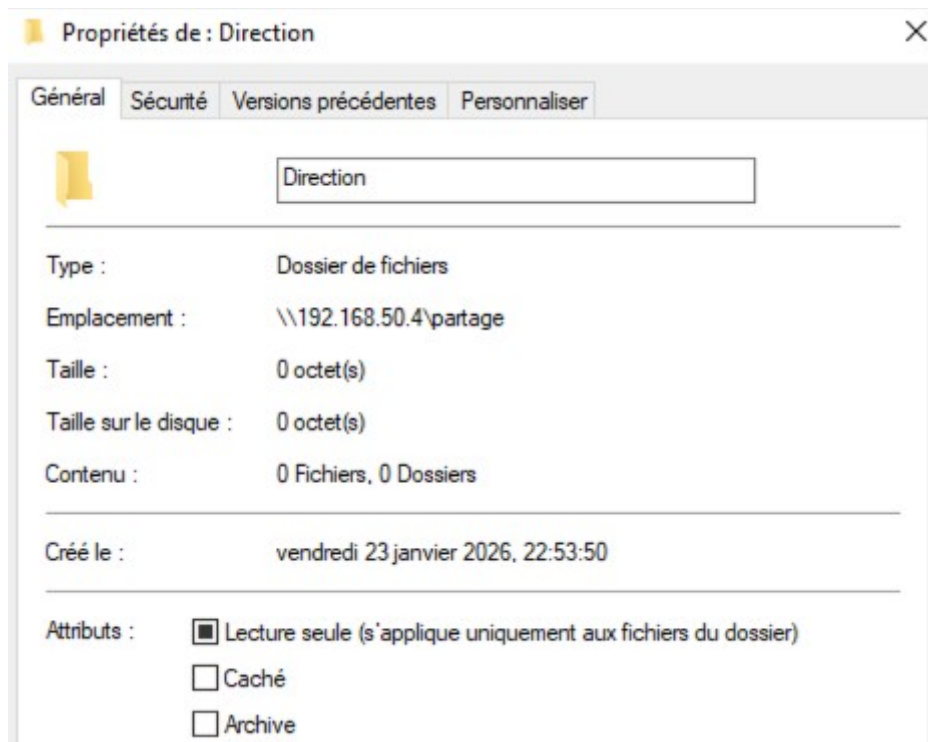


Figure 132: Partage du dossier Direction



On s'occupe des groupes de sécurité (figure 133).

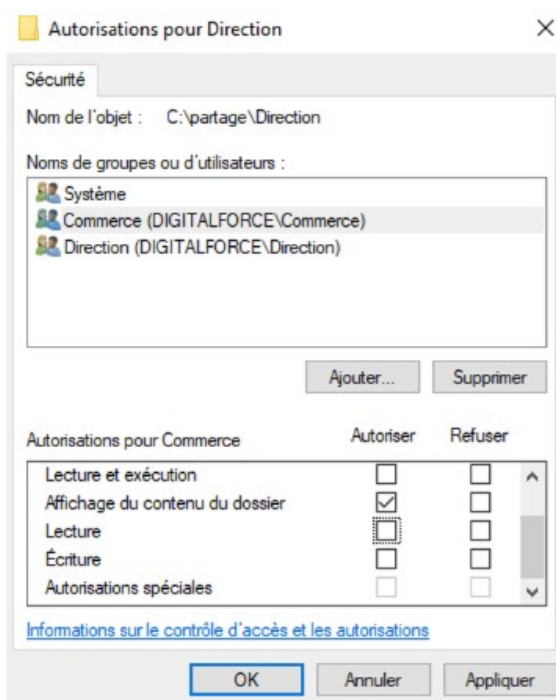


Figure 133: Droits pour le dossier Direction

On applique la même chose pour chaque dossier de service avec des droits différents selon les accès. Voici le résultat lorsqu'un membre du service commerce tente d'ouvrir un fichier dans le dossier Administratif (figure 134).

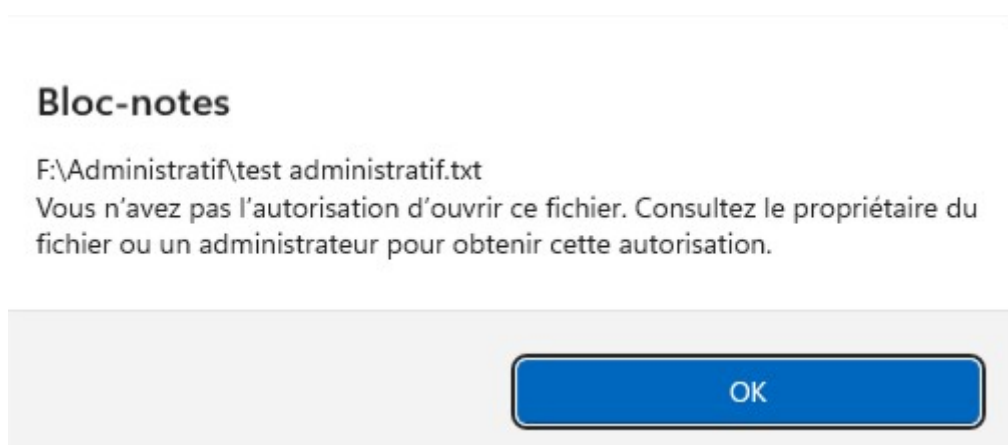


Figure 134: Interdiction d'ouvrir le fichier

### Création du serveur de supervision Zabbix

Il nous faut un serveur de supervision, on choisira Debian 12.12 et en outil on prendra Zabbix. On installe le serveur puis on le met immédiatement dans notre VLAN SERVEURS (figure 135).

```
#VLAN Serveurs
auto ens37.50
iface ens37.50 inet static
    address 192.168.50.3
    netmask 255.255.255.240
```

Figure 135: Zabbix dans le VLAN 50

On installe notre LAMP avec php, mariadb, mysql dont voici un exemple (figure 136).

```
root@SRV-MON01:~# apt install php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-zip p
hp8.2-xml php8.2-ldap php8.2-intl php8.2-mysql php8.2-dom php8.2-simplexml php-j
son php8.2-phpdbg php8.2-cgi
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « php8.2-xml » au lieu de « php8.2-dom »
Note : sélection de « php8.2-xml » au lieu de « php8.2-simplexml »
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
fontconfig-config fonts-dejavu-core libabsl20220623 libaom3 libavif15
libdav1d6 libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libgav1-1 libgd3 libheif1
libjbig0 libjpeg62-turbo liblerc4 libnuma1 libonig5 librav1e0 libsvtav1enc1
libtiff6 libwebp7 libx265-199 libxpm4 libyuv0 libzip4
```

Figure 136: Installation du LAMP

Ensuite on sécurise notre LAMP avec mysql (figure 137).

```
root@SRV-MON01:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

Figure 137: Sécurité supplémentaire du serveur

Pour éviter de mettre trop de captures d'écran, on va chercher les dépôts de Zabbix depuis le site officiel, on décompresse le .deb (figure 138), on installe l'agent, le frontend et le serveur.

```

root@SRV-MON01:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
--2026-01-20 11:13:47-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 7132 (7,0K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb »

zabbix-release_late 100%[=====>] 6,96K --.-KB/s ds 0s

2026-01-20 11:13:47 (302 MB/s) - « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb »
sauvegardé [7132/7132]

root@SRV-MON01:~# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36908 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...

```

Figure 138: Dépôts et décompression de Zabbix

Ensuite on crée la base de données de Zabbix (figure 139).

```

root@SRV-MON01:~# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> quit;

```

Figure 139: Base de données de Zabbix

Ensuite on importe le schéma de la base, puis on le supprime pour ne pas laisser de traces (sécurité). Enfin, on édite le fichier `zabbix.conf` (figure 140). Ensuite on active Zabbix au démarrage avec `systemctl enable zabbix-server zabbix-agent et apache2`.

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBPassword=

DBPassword=password

### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket
```

Figure 140: `zabbix.conf`

Ensuite on rentre les identifiants de la base de donnée (figure 141).

**ZABBIX**

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

### Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données:

Hôte base de données:

Port de la base de données:  0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données:

Stocker les informations d'identification dans: ☒ Texte brut ☐ Coffre HashiCorp ☐ Coffre CyberArk

Utilisateur:

Mot de passe:

Chiffrement TLS de la base de données: La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Figure 141: Identifiants Zabbix



Ensuite on ajoute nos hôtes pour les superviser (figure 142).

**Hôte**

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

\* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles  Sélectionner

\* Groupes d'hôtes  Sélectionner

Interfaces Type adresse IP Nom DNS Connexion à Port

▼ SNMP   IP DNS 161

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

Figure 142: Ajout du Pfsense en hôte Zabbix

Voici la liste des serveurs mais la totalité n'y est pas encore (figure 143).

| Nom ▲         | Interface         | Disponibilité | Tags                                            | État   |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|
| Pfsense       | 192.168.50.14:161 | SNMP          |                                                 | Activé |
| Serveur AD    | 192.168.50.1:161  | SNMP          |                                                 | Activé |
| Serveur WDS   | 192.168.50.2:161  | SNMP          |                                                 | Activé |
| Zabbix server | 127.0.0.1:10050   | ZBX           | class: os class: software subclass: logging ... | Activé |

Figure 143: Liste temporaire des hôtes surveillés

Nous avons bien nos quatre hôtes reconnus (figure 144). On pourrait rentrer dans les détails et configurer plusieurs règles.

| Information système                                       |        |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Paramètre                                                 | Valeur | Détails         |
| Le serveur Zabbix est en cours d'exécution                | Oui    | localhost:10051 |
| Version du serveur Zabbix                                 | 7.4.6  | À jour          |
| Version du frontend Zabbix                                | 7.4.6  | À jour          |
| Nombre d'hôtes (activé/désactivé)                         | 4      | 4 / 0           |
| Nombre de modèles                                         | 357    |                 |
| Nombre d'éléments (activés/désactivés/non supportés)      | 171    | 160 / 0 / 11    |
| Nombre de déclencheurs (activés/désactivés [problème/ok]) | 91     | 91 / 0 [1 / 90] |

Figure 144: Hôtes reconnus dans le dhasboard

Vers des règles pare-feu strictes

Depuis le début, nous avons ouverts tous les ports pour installer et configurer les machines, cela de manière temporaire (« provisioning ») pour ne pas être gêné dans les différents processus. Il est temps de passer à des règles de pare-feu plus strictes dont voici des exemples :

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Imprimantes VLAN 60                           | Isolation dans le réseau, pas de sortie               |
| VLAN 10,20 ,30 et 40                          | Accès au réseau et internet, le moins sécuritaire     |
| Serveurs WDS, Zabbix > VLANs 10, 20 ,30 et 40 | Aucun lien car aucune utilité. Des failles inutiles   |
| VLAN 99 de management                         | Accès à tout le réseau interne mais politique stricte |

Concernant une règle imprimante, on ouvre le port ICMP pour des ping en cas de panne (figure 145).

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.  
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is disca

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

IMPRIMANTES

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any

Alternate Host

Datagram conversion error

Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Destination

Destination

☐ Invert match

IMPRIMANTES subnets

Figure 145: Port ICMP ouvert sur le VLAN 60

Un exemple du VLAN 10 Direction qui peut joindre le DNS du serveur Active Directory (figure 146).

Interface

DIRECTION

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

UDP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

DIRECTION subnets

Source Address

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases, the source port is any.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.50.1

Destination Port Range

DNS (53)

From

Custom

DNS (53)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Réoslution DNS AD > VLAN 10

Figure 146: DNS AD > Direction

Un dernier exemple, le VLAN 99 de management qui accède à tous les serveurs VLAN 50 (figure 147).



| Edit Firewall Rule    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Action</b>         | <div>Pass</div> <div>Choose what to do with packets that match the criteria specified below.<br/>Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP) is sent back to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.</div> |
| <b>Disabled</b>       | <div><input type="checkbox"/> Disable this rule</div> <div>Set this option to disable this rule without removing it from the list.</div>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interface</b>      | <div>MANAGEMENT</div> <div>Choose the interface from which packets must come to match this rule.</div>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Address Family</b> | <div>IPv4</div> <div>Select the Internet Protocol version this rule applies to.</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protocol</b>       | <div>Any</div> <div>Choose which IP protocol this rule should match.</div>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Source</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Source</b>         | <div><input type="checkbox"/> Invert match</div> <div>MANAGEMENT subnets</div>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Destination</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Destination</b>    | <div><input type="checkbox"/> Invert match</div> <div>SERVEURS subnets</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Extra Options</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Log</b>            | <div><input type="checkbox"/> Log packets that are handled by this rule</div> <div>Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing so, see the <a href="#">Status: System Logs: Settings</a> page).</div>                                                                              |
| <b>Description</b>    | <div>Accès total aux serveurs</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Figure 147: VLAN 99 &gt; VLAN 50

## Conclusion

Dans ce laboratoire d'infrastructure d'administration complète, nous avons créé des VLANs, utilisé Proxmox VE, Backup et Manager en hyperviseur. Nous avons centralisé le DHCP-DNS et AD sur un serveur, déployé une image Lite touch sur des postes clients du VLAN 10,20,30 et 40 depuis notre serveur MDT. Nous avons effectué une sauvegarde de notre Proxmox et de notre serveur AD. Du partage de fichiers avec un serveur Samba. Des règles GPO appliquées et enfin, un serveur de supervision avec Zabbix.

Nous avons aussi créé un cluster, fait un test de migration. On crée de la redondance de switch avec des bonds sur Proxmox et du low balancing (pas de captures d'écrans faites).

On pourrait améliorer la sécurité en modifiant le port SSH, bloquer l'authentification par mot de passe mais obliger l'authentification par clé. On peut configurer le protocole STP sur les switches pour éviter les boucles réseaux.

On pourrait installer un IPS/IDS pour surveiller le réseau (Whireshark par exemple) et bannir si intrusion (Fail2ban par exemple).

Si les sites étaient plus éloignés que deux immeubles collés, on aurait pu se connecter en VPN/VPS. On peut utiliser des proxy configurés via Pfsense pour empêcher des failles inutiles.

On peut toujours améliorer et sécuriser son infrastructure.